

Если заметили ошибку пишите в tg: @fadmar

Содержание

1 § Система множеств, алгебра, σ -алгебра, кольца	2
2 § Полукольцо и его свойства	5
3 § Объём и его свойства	8
4 § Произведение полуколец и объёмов	11
5 § Мера и её свойства	14
5 § Внешняя мера и её свойства	19
6 § Процесс Каратеодори (Продолжение меры)	23
7 § Свойства стандартного продолжения	26
8 § Классы множеств и аппроксимация меры	28
9 § Мера Лебега и её свойства	31
10 § Свойства меры Лебега и измеримых множеств	32
11 § Неизмеримые множества	35
12 § Измеримые функции и их свойства	36
13 § Замкнутость измеримых функций	39
14 § Арифметические свойства измеримых функций	40
15 § Простые функции и аппроксимация	42
16 § Сходимость почти всюду и по мере	44
17 § Интеграл по мере Лебега и его свойства	47
18 § Предельный переход под знаком интеграла	51

1 § Система множеств, алгебра, σ -алгебра, кольца

Определение 1: Симметричная система

Система множеств $\mathcal{U}$ называется **симметричной**, если из того, что $A \in \mathcal{U}$, следует, что $A^c \in \mathcal{U}$ (где A^c — дополнение множества A).

Пример(ы)

- $\mathcal{U} = 2^X$ — булеан (множество всех подмножеств множества X).
- $\mathcal{U} = \{\emptyset, X\}$.
- $\mathcal{U}$ — множество всех ограниченных множеств в $\mathbb{R}$ и их дополнений.

Теорема 1: Эквивалентность свойств в симметричной системе

Пусть $\mathcal{U}$ — симметричная система множеств. Тогда справедливы следующие эквивалентности:

$$\sigma_0 \Leftrightarrow \delta_0, \quad \sigma \Leftrightarrow \delta$$

где свойства определяются следующим образом:

$$\sigma_0 : A, B \in \mathcal{U} \Rightarrow A \cup B \in \mathcal{U}$$

$$\delta_0 : A, B \in \mathcal{U} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{U}$$

$$\sigma : A_i \in \mathcal{U}, i \in \{1, 2, \dots\} \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{U}$$

$$\delta : A_i \in \mathcal{U}, i \in \{1, 2, \dots\} \Rightarrow \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{U}$$

Доказательство. Докажем импликацию $\sigma_0 \Rightarrow \delta_0$. Пусть $A, B \in \mathcal{U}$. По законам де Моргана справедливо равенство:

$$A \cap B = (A^c \cup B^c)^c$$

Так как система $\mathcal{U}$ симметрична, множества A^c и B^c принадлежат $\mathcal{U}$. Из свойства σ_0 следует, что их объединение $(A^c \cup B^c)$ также принадлежит $\mathcal{U}$. Вновь применяя свойство симметричности, получаем, что дополнение этого объединения, то есть $(A^c \cup B^c)^c$, принадлежит $\mathcal{U}$. Следовательно, $A \cap B \in \mathcal{U}$.

Остальные эквивалентности доказываются аналогичным образом путём пере-

хода к дополнениям (дальнейшее очевидно). ■

Определение 2: Алгебра и σ -алгебра

Непустая симметричная система множеств $\mathcal{U}$ называется **алгеброй** (соответственно, **σ -алгеброй**), если $\mathcal{U}$ обладает любым из равносильных свойств: $\sigma_0 \Leftrightarrow \delta_0$ (соответственно, $\sigma \Leftrightarrow \delta$).

Пример(ы) и контрпример

Рассмотрим систему множеств $\mathcal{U}$, состоящую из всех ограниченных подмножеств $\mathbb{R}$ и их дополнений. Это семейство является **алгеброй**, но **не является σ -алгеброй**.

Обоснование: Пусть $A_n = [n, n + 1]$. Каждое A_n ограничено, а значит $A_n \in \mathcal{U}$. Однако их счетное объединение:

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} [n, n + 1] = [1, +\infty)$$

не принадлежит $\mathcal{U}$, так как множество $[1, +\infty)$ не является ограниченным, и его дополнение $(-\infty, 1)$ также не ограничено в $\mathbb{R}$.

Лемма 1: Свойства алгебры и σ -алгебры

Пусть $\mathcal{U}$ — алгебра (или σ -алгебра) подмножеств базового множества X . Тогда выполняются следующие свойства:

1. $\emptyset \in \mathcal{U}$, $X \in \mathcal{U}$.
2. $A, B \in \mathcal{U} \Rightarrow A \setminus B \in \mathcal{U}$.
3. Всякая σ -алгебра является алгеброй.

Доказательство.

1) Так как $\mathcal{U}$ непустая, то $\exists A \in \mathcal{U} \Rightarrow A^c \in \mathcal{U}$.

Тогда $A \cap A^c = \emptyset \in \mathcal{U}$.

Следовательно, $\emptyset^c = X \in \mathcal{U}$.

2) $A \setminus B = A \cap B^c \in \mathcal{U}$ (так как $B^c \in \mathcal{U}$ и алгебра замкнута относительно пересечений).

3) Очевидно (по определению σ -алгебры). ■

Лемма 2: О пересечении семейства алгебр

Пусть $\mathcal{U}_\alpha$, $\alpha \in \mathcal{A}$ — семейство алгебр (или σ -алгебр), являющихся подмножествами 2^X . Тогда их пересечение $\bigcap_{\alpha \in \mathcal{A}} \mathcal{U}_\alpha$ также является алгеброй (или σ -алгеброй).

Доказательство. 1) $\emptyset \in \mathcal{U}_\alpha \Rightarrow \emptyset \in \bigcap_{\alpha \in \mathcal{A}} \mathcal{U}_\alpha$.

2) $A \in \bigcap_{\alpha \in \mathcal{A}} \mathcal{U}_\alpha \Rightarrow (\forall \alpha \in \mathcal{A} : A \in \mathcal{U}_\alpha) \Rightarrow (\forall \alpha \in \mathcal{A} : A^c \in \mathcal{U}_\alpha) \Rightarrow A^c \in \bigcap_{\alpha \in \mathcal{A}} \mathcal{U}_\alpha$.

3) $A, B \in \bigcap_{\alpha \in \mathcal{A}} \mathcal{U}_\alpha \Rightarrow (\forall \alpha \in \mathcal{A} : A, B \in \mathcal{U}_\alpha) \Rightarrow (\forall \alpha \in \mathcal{A} : A \cup B \in \mathcal{U}_\alpha) \Rightarrow A \cup B \in \bigcap_{\alpha \in \mathcal{A}} \mathcal{U}_\alpha$. ■

Теорема 2: О существовании минимальной σ -алгебры

Для любой системы подмножеств $\mathcal{E}$ множества X существует минимальная σ -алгебра, содержащая все элементы $\mathcal{E}$.

Доказательство. Существует $\mathcal{U} = 2^X$ — σ -алгебра, содержащая все элементы $\mathcal{E}$. Согласно предыдущей лемме, искомая минимальная σ -алгебра — это пересечение всех σ -алгебр, содержащих все элементы $\mathcal{E}$. ■

Определение 3: Борелевская оболочка

Минимальная σ -алгебра из предыдущей теоремы называется **борелевской оболочкой** системы множеств $\mathcal{E}$ и обозначается $\mathcal{B}(\mathcal{E})$.

Определение 4: Кольцо и σ -кольцо

Кольцом $\mathcal{K}$ подмножеств множества X называется непустая система множеств, замкнутая относительно объединения, пересечения и разности.

Кольцо $\mathcal{K}$ называется **σ -кольцом** (или **δ -кольцом**), если оно замкнуто относительно объединения (или пересечения) не более чем счётного числа множеств.

Пример(ы)

Пусть $X = \{a, b\}$. Тогда $\mathcal{K} = \{\emptyset, \{a\}\}$ — кольцо.

Лемма 3: Свойства кольца

- 1) $\emptyset \in \mathcal{K}$.
- 2) Кольцо $\mathcal{K}$ является алгеброй $\Leftrightarrow X \in \mathcal{K}$.

Доказательство. 1) Пусть $A \in \mathcal{K}$. Тогда $A \setminus A = \emptyset \in \mathcal{K}$.

2) Очевидно (из определений кольца и алгебры). ■

2 § Полукольцо и его свойства

Определение 5: Полукольцо

Система подмножеств $\mathcal{P}$ множества X называется **полукольцом**, если:

1. $\emptyset \in \mathcal{P}$
2. $A, B \in \mathcal{P} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{P}$
3. $A, B \in \mathcal{P} \Rightarrow A \setminus B = \bigsqcup_{i=1}^n Q_i$, где $Q_i \in \mathcal{P}$ (конечное дизъюнктное объединение).

Пример(ы)

Система полуинтервалов $[a, b)$, где $a \leq b$ — образует полукольцо. (Можно считать, что $a, b \in \mathbb{Q}$).

Лемма 4: О дизъюнктном представлении объединения («про нарезку»)

Пусть A_i — последовательность множеств. Тогда их объединение можно представить в виде дизъюнктного объединения:

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} \left(A_i \setminus \bigcup_{j=0}^{i-1} A_j \right), \quad \text{где } A_0 = \emptyset$$

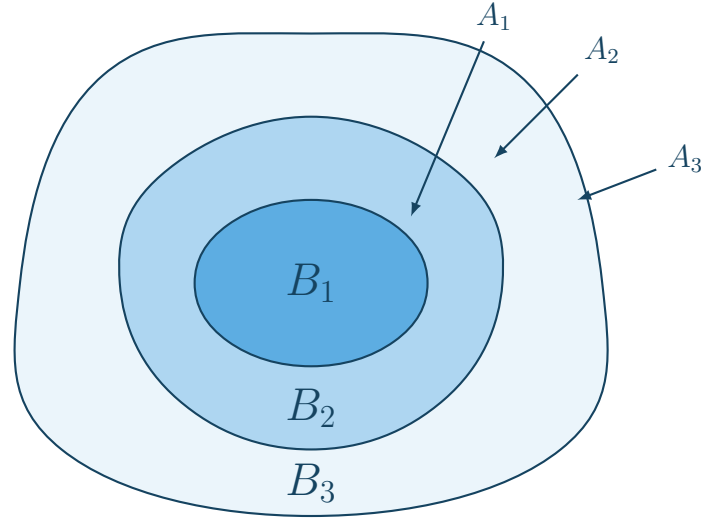
Доказательство. Обозначим $B_i = A_i \setminus \bigcup_{j=0}^{i-1} A_j$. Докажем, что B_i дизъюнктны.

Пусть $\exists i > k$. Тогда $B_k \subset A_k$. По построению $B_i \cap A_k = \emptyset$, следовательно, $B_i \cap B_k = \emptyset$.

Докажем равенство множеств: включение $\bigcup B_i \subset \bigcup A_i$ очевидно.

В обратную сторону: пусть $x \in \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$. Значит, существует наименьший индекс i_0 такой, что $x \in A_{i_0}$. По определению множества B_{i_0} , x не принадлежит предыдущим

A_j , а значит $x \in B_{i_0}$. Включение доказано. ■



$$\begin{aligned} B_1 &= A_1 \\ B_2 &= A_2 \setminus A_1 \\ B_3 &= A_3 \setminus (A_1 \cup A_2) \end{aligned}$$

Теорема 3: Свойства полукольца

Пусть $P, P_1, \dots, P_n \in \mathcal{P}$, где $\mathcal{P}$ — полукольцо. Тогда:

1. $P \setminus \bigcup_{i=1}^n P_i = \bigsqcup_{i=1}^m Q_i$, где $Q_i \in \mathcal{P}$.
2. $\bigcup_{i=1}^n P_i = \bigsqcup_{i=1}^n \bigsqcup_{j=1}^m Q_{ij}$, где $Q_{ij} \in \mathcal{P}$ и $Q_{ij} \subset P_i$.
3. В пункте 2 число множеств n может быть равно ∞ .

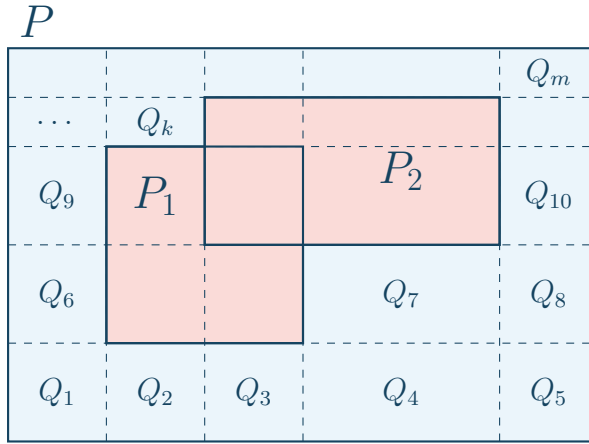
Доказательство. 1) Индукция по n :

База: Для $n = 1$ следует из определения полукольца.

Индукционный переход (от n к $n + 1$):

$$P \setminus \bigcup_{i=1}^{n+1} P_i = \left(P \setminus \bigcup_{i=1}^n P_i \right) \setminus P_{n+1} = \left(\bigsqcup_{j=1}^k Q_j \right) \setminus P_{n+1} = \bigsqcup_{j=1}^k (Q_j \setminus P_{n+1}) = \bigsqcup_{j=1}^k \bigsqcup_{l=1}^m Q_{jl}$$

где $Q_{jl} \in \mathcal{P}$.



$$P \setminus (P_1 \cup P_2) = \bigsqcup_{j=1}^m Q_j$$

Оставшаяся площадь (голубая) разбивается на конечную сетку из непересекающихся прямоугольников $Q_j \in \mathcal{P}$.

2) Применяем лемму «про нарезку»:

$$\bigcup_{i=1}^n P_i = \bigsqcup_{i=1}^n \left(P_i \setminus \bigcup_{j=0}^{i-1} P_j \right)$$

где $P_0 = \emptyset$. По доказанному пункту 1, разность в скобках можно представить как дизъюнктивное объединение элементов полукольца:

$$P_i \setminus \bigcup_{j=0}^{i-1} P_j = \bigsqcup_{j=1}^{m_i} Q_{ij}, \quad \text{где } Q_{ij} \in \mathcal{P}, \quad Q_{ij} \subset P_i$$

Отсюда следует требуемое равенство. ■

Лемма 5: Об упрощении структуры объединения

Пункт 2 предыдущей теоремы можно упростить до вида: $\bigcup_{i=1}^n P_i = \bigsqcup_{j=1}^m Q_j$, причем для любой пары (i, j) справедливо: либо $Q_j \subset P_i$, либо $Q_j \cap P_i = \emptyset$.

Доказательство. Доказывается по индукции. Для двух множеств:

$$P_1 \cup P_2 = (P_1 \setminus P_2) \cup (P_1 \cap P_2) \cup (P_2 \setminus P_1) = \left(\bigsqcup_{j=1}^{n_1} Q_j \right) \sqcup (P_1 \cap P_2) \sqcup \left(\bigsqcup_{j=1}^{n_2} Q'_j \right)$$

Все эти элементы лежат в полукольце и попарно не пересекаются. ■

3 § Объём и его свойства

Определение 6: Объём

Функция $\varphi : \mathcal{P} \rightarrow [0, +\infty]$ называется **объёмом**, если:

1. $\varphi(\emptyset) = 0$
2. Если $A, B \in \mathcal{P}$ и их дизъюнктное объединение $A \sqcup B \in \mathcal{P}$, то $\varphi(A \sqcup B) = \varphi(A) + \varphi(B)$.

Пример(ы)

1. Пусть $\mathcal{P}$ — полукольцо полуинтервалов $[a, b)$. Функция $\varphi([a, b)) = b - a$ является объёмом (**мера Лебега**).
2. На том же полукольце $\mathcal{P}$, пусть f — возрастающая функция. Тогда $\varphi([a, b)) = f(b) - f(a)$ является объёмом (**мера Лебега-Стилтьеса**).
3. Пусть $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n, \dots\}$ — пространство элементарных исходов (не более чем счётное), $\mathcal{U} = 2^\Omega$. Каждому исходу ω_i сопоставим вероятность $p_i \geq 0$, причем $\sum p_i = 1$. Тогда функция

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i: \omega_i \in A} p_i$$

является объёмом (вероятностной мерой).

Пример(ы)

Пусть $\varphi : \mathcal{P} \rightarrow [0, +\infty]$, $\varphi(\emptyset) = 0$, $\varphi(A \sqcup B) = \varphi(A) + \varphi(B)$. Рассмотрим дискретное пространство элементарных исходов $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n, \dots\}$. Каждому исходу сопоставим вес $p_i \geq 0$. Пусть $\mathcal{U} = 2^\Omega$. Для $A \in \mathcal{U}$ определим:

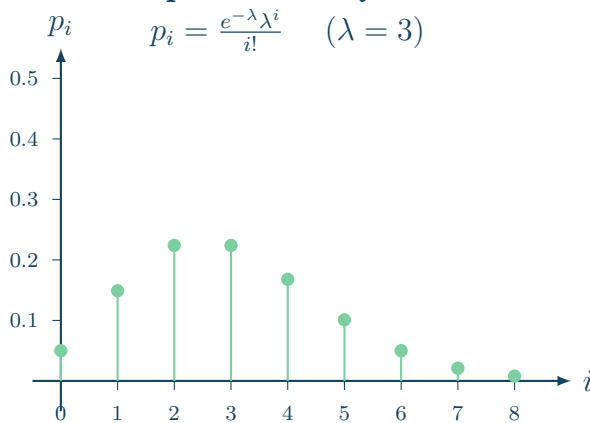
$$\varphi(A) = \sum_{i: \omega_i \in A} p_i$$

1. Считаящая мера: если $p_i = 1$, то $\varphi(A)$ — количество элементов в A .
2. Вероятностный объём: требуется, чтобы $\sum_i p_i = 1$.
 - $\Omega = \{\text{ребро, решка, орёл}\}$.
 - **Распределение Пуассона:** $p_i = \frac{e^{-\lambda} \lambda^i}{i!}$, где $\lambda > 0$, $i \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Сумма

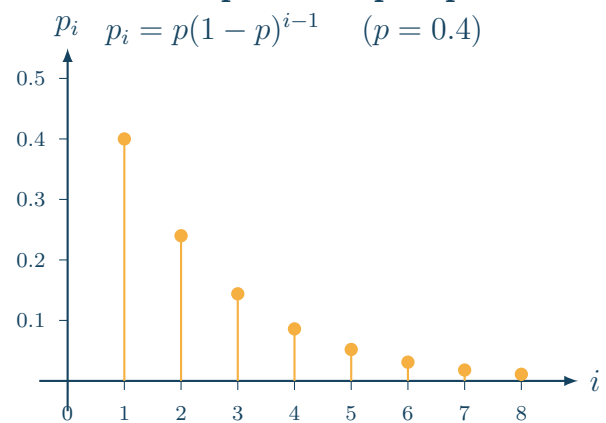
$$\sum_{i=0}^{\infty} p_i = 1.$$

- **Геометрическое распределение:** $p_i = p(1-p)^{i-1}$, $i \in \{1, 2, \dots\}$, $p \in (0, 1)$.
- **Биномиальное распределение** (вероятности Бернулли): $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$, $p_i = C_n^i p^i (1-p)^{n-i}$, $p \in (0, 1)$.

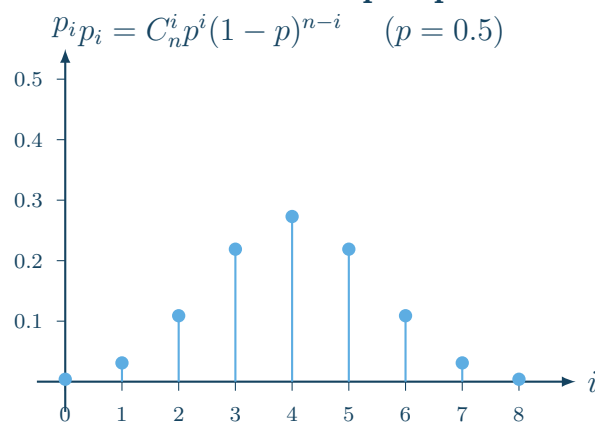
Распределение Пуассона



Геометрическое распр.



Биномиальное распр.



Определение 7: Конечный и σ -компактный объём

- Объём φ называется **конечным**, если базовое множество $X \in \mathcal{P}$ и $\varphi(X) < +\infty$.
- Объём φ называется **σ -компактным** (или **σ -конечным**), если множество X можно представить как $X = \bigcup_{i=1}^{\infty} X_i$, где для каждого i выполняется $\varphi(X_i) < +\infty$.

Пример(ы)

На полукольце $\mathcal{P} = \{[a, b] : a \leq b, a, b \in \mathbb{R}\}$ задан объём $\varphi([a, b]) = b - a$. Пространство $X = \mathbb{R}$ можно представить как $\mathbb{R} = \bigcup_{n=-\infty}^{\infty} [n, n+1)$, где объём каждого полуинтервала равен 1. Значит, это σ -конечный объём.

Теорема 4: Свойства объёма

Пусть $\varphi : \mathcal{P} \rightarrow [0, +\infty]$ — объём, и $P_1, P_2, \dots, P_n \in \mathcal{P}$. Тогда:

1. **Монотонность:** Если $P \subset P_1$, то $\varphi(P) \leq \varphi(P_1)$.
2. **Усиленная монотонность:** Если $\bigsqcup_{i=1}^n P_i \subset P$, то $\varphi(P) \geq \sum_{i=1}^n \varphi(P_i)$.
3. **Конечная полуаддитивность:** Если $P \subset \bigcup_{i=1}^n P_i$, то $\varphi(P) \leq \sum_{i=1}^n \varphi(P_i)$.

Доказательство. Пункт 2: По свойству полукольца, разность можно представить как конечное дизъюнктное объединение элементов полукольца:

$$P \setminus \bigsqcup_{i=1}^n P_i = \bigsqcup_{j=1}^m Q_j, \quad Q_j \in \mathcal{P}$$

Тогда множество P представимо в виде:

$$P = \left(\bigsqcup_{i=1}^n P_i \right) \sqcup \left(\bigsqcup_{j=1}^m Q_j \right)$$

В силу аддитивности объёма:

$$\varphi(P) = \sum_{i=1}^n \varphi(P_i) + \sum_{j=1}^m \varphi(Q_j) \geq \sum_{i=1}^n \varphi(P_i)$$

(что автоматически доказывает и пункт 1, если взять $n = 1$).

Пункт 3: Обозначим $P'_i = P \cap P_i \in \mathcal{P}$. Тогда $P = \bigcup_{i=1}^n P'_i$. По лемме об упрощении структуры объединения (свойство полукольца), это объединение можно нарезать на дизъюнктные куски:

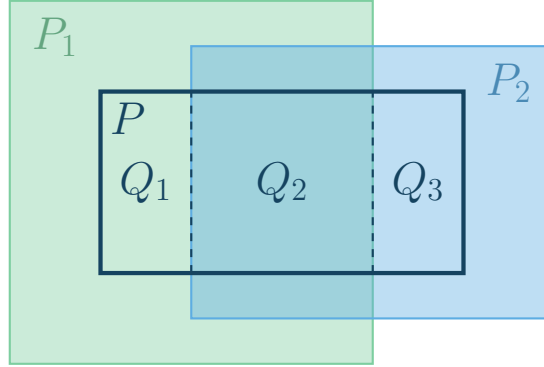
$$P = \bigsqcup_{i=1}^n \bigsqcup_{j=1}^{m_i} Q_{ij}$$

Причем $Q_{ij} \subset P'_i$ (а значит, и $Q_{ij} \subset P_i$). Используя аддитивность и монотонность

(из п.2):

$$\varphi(P) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{m_i} \varphi(Q_{ij}) \leq \sum_{i=1}^n \varphi(P'_i) \leq \sum_{i=1}^n \varphi(P_i)$$

■



Множество P нарезано на дизъюнктные части: $P = Q_1 \sqcup Q_2 \sqcup Q_3$

Тогда его объём: $\varphi(P) = \varphi(Q_1) + \varphi(Q_2) + \varphi(Q_3)$

Заметим, что $Q_1, Q_2 \subset P_1$, а значит $\varphi(P_1) \geq \varphi(Q_1) + \varphi(Q_2)$

Также $Q_2, Q_3 \subset P_2$, а значит $\varphi(P_2) \geq \varphi(Q_2) + \varphi(Q_3)$

Суммируя, получаем: $\varphi(P_1) + \varphi(P_2) \geq \varphi(Q_1) + 2\varphi(Q_2) + \varphi(Q_3) \geq \varphi(P)$

(Центральный кусок Q_2 считается дважды, поэтому возникает неравенство $\geq$)

4 § Произведение полуколец и объёмов

Определение 8: Произведение полуколец

Пусть $\mathcal{P}$ и $\mathcal{Q}$ — полукольца. **Произведением** полуколец $\mathcal{P}$ и $\mathcal{Q}$ назовём систему множеств:

$$\mathcal{P} \odot \mathcal{Q} = \{P \times Q \mid P \in \mathcal{P}, Q \in \mathcal{Q}\}$$

где $\times$ обозначает декартово произведение множеств.

Лемма 6: О структуре произведения полуколец

Система $\mathcal{P} \odot \mathcal{Q}$ является полукольцом.

Доказательство. Проверим аксиомы полукольца: 1) $\emptyset = \emptyset \times \emptyset \in \mathcal{P} \odot \mathcal{Q}$.

2) Пусть $A, B \in \mathcal{P} \odot \mathcal{Q}$, где $A = P_1 \times Q_1$ и $B = P_2 \times Q_2$. Тогда:

$$A \cap B = (P_1 \cap P_2) \times (Q_1 \cap Q_2) \in \mathcal{P} \odot \mathcal{Q}$$

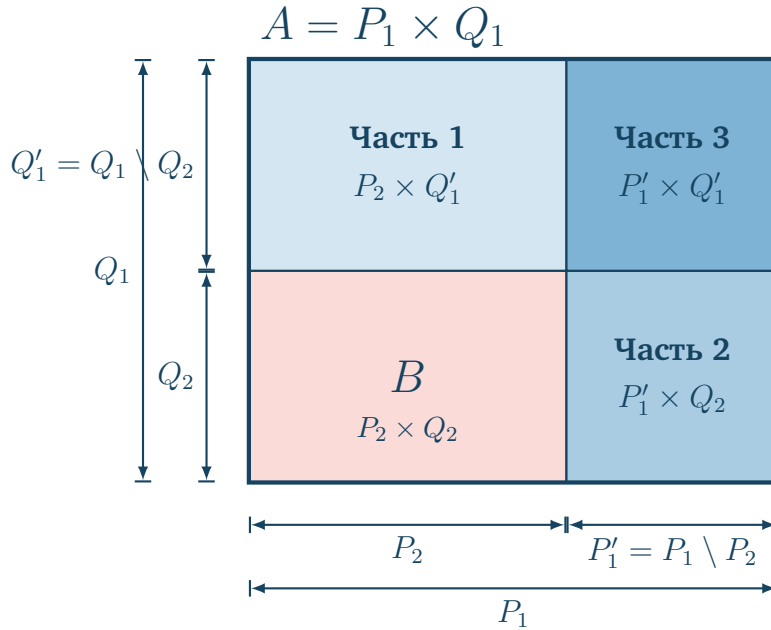
3) Пусть $A, B \in \mathcal{P} \odot \mathcal{Q}$. Можно считать, что $B \subset A$ (иначе $A \setminus B = A \setminus (A \cap B)$). Тогда $P_2 \subset P_1$ и $Q_2 \subset Q_1$. Разложим разности $P_1 \setminus P_2$ и $Q_1 \setminus Q_2$ в дизъюнктные объединения:

$$P_1 \setminus P_2 = \bigsqcup_{i=1}^n P'_i, \quad Q_1 \setminus Q_2 = \bigsqcup_{j=1}^m Q'_j$$

Тогда $P_1 = P_2 \sqcup \bigsqcup_{i=1}^n P'_i$ и $Q_1 = Q_2 \sqcup \bigsqcup_{j=1}^m Q'_j$. Подставляя это в декартово произведение $P_1 \times Q_1$, получим:

$$P_1 \times Q_1 = (P_2 \times Q_2) \sqcup \left(\bigsqcup_{j=1}^m P_2 \times Q'_j \right) \sqcup \left(\bigsqcup_{i=1}^n P'_i \times Q_2 \right) \sqcup \left(\bigsqcup_{i=1}^n \bigsqcup_{j=1}^m P'_i \times Q'_j \right)$$

Это доказывает, что разность $A \setminus B$ представима как конечное дизъюнктное объединение элементов из $\mathcal{P} \odot \mathcal{Q}$. ■



Разность $A \setminus B$ представляет собой «уголок» (синяя зона).

Мы разбиваем проекции на попарно непересекающиеся части:

$$P_1 = P_2 \sqcup P'_1 \quad \text{и} \quad Q_1 = Q_2 \sqcup Q'_1$$

В результате разность $A \setminus B$ разбивается на 3 прямоугольника, каждый из которых принадлежит полукольцу $\mathcal{P} \odot \mathcal{Q}$.

Пример(ы)

Множество $\mathcal{P}^n = \{[a, b]\}$ является полукольцом, где $a = (a_1, \dots, a_n)$, $b = (b_1, \dots, b_n)$ и $a_i \leq b_i$. Многомерный полуинтервал определяется как:

$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid a_i \leq x_i < b_i\}$$

Это есть декартово произведение n одномерных полуколец.

Определение 9: Произведение объёмов

Пусть $\mathcal{P}$ и $\mathcal{Q}$ — полукольца, φ — объём на $\mathcal{P}$, ψ — объём на $\mathcal{Q}$. Тогда функция $\nu(P \times Q) = \varphi(P) \cdot \psi(Q)$ называется **произведением объёмов** (считается, что $0 \cdot (+\infty) = 0$ и $(+\infty) \cdot 0 = 0$).

Теорема 5: Об объёме на произведении

Определенная выше функция ν является объёмом на $\mathcal{P} \odot \mathcal{Q}$.

Доказательство. Покажем, что функция $\nu(P \times Q) = \varphi(P) \cdot \psi(Q)$ является объёмом на $\mathcal{P} \odot \mathcal{Q}$.

1) Свойство нуля:

Так как $\emptyset \in \mathcal{P}$ и $\emptyset \in \mathcal{Q}$, пустое множество в произведении полуколец можно представить как $\emptyset \times \emptyset$. Тогда по определению:

$$\nu(\emptyset) = \nu(\emptyset \times \emptyset) = \varphi(\emptyset) \cdot \psi(\emptyset) = 0 \cdot 0 = 0$$

(Аналогично, если хотя бы один из множителей P или Q является пустым, произведение даст 0).

2) Конечная аддитивность:

Пусть прямоугольник $P \times Q \in \mathcal{P} \odot \mathcal{Q}$ разбит на конечное дизъюнктное объединение прямоугольников из того же полукольца:

$$P \times Q = \bigsqcup_{k=1}^n (P_k \times Q_k)$$

где $P, P_k \in \mathcal{P}$ и $Q, Q_k \in \mathcal{Q}$. Воспользуемся свойством полукольца об упрощении структуры объединения. Спроецируем все стороны прямоугольников на оси. Существует такое разбиение P на дизъюнктные множества $\tilde{P}_i \in \mathcal{P}$ и Q на множества

$\tilde{Q}_j \in \mathcal{Q}$, что:

$$P = \bigsqcup_{i=1}^I \tilde{P}_i \quad \text{и} \quad Q = \bigsqcup_{j=1}^J \tilde{Q}_j$$

При этом каждое P_k является точным объединением какой-то части множеств $\tilde{P}_i$, а каждое Q_k — части множеств $\tilde{Q}_j$. В силу конечной аддитивности самих объёмов φ и ψ :

$$\nu(P \times Q) = \varphi(P)\psi(Q) = \left(\sum_{i=1}^I \varphi(\tilde{P}_i) \right) \left(\sum_{j=1}^J \psi(\tilde{Q}_j) \right) = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J \varphi(\tilde{P}_i)\psi(\tilde{Q}_j)$$

С другой стороны, каждый из меньших прямоугольников $P_k \times Q_k$ состоит в точности из тех «клеток» $\tilde{P}_i \times \tilde{Q}_j$, которые в него попадают. Запишем сумму их объёмов:

$$\sum_{k=1}^n \nu(P_k \times Q_k) = \sum_{k=1}^n \varphi(P_k)\psi(Q_k) = \sum_{k=1}^n \sum_{\text{клетки } (i,j) \in P_k \times Q_k} \varphi(\tilde{P}_i)\psi(\tilde{Q}_j)$$

Поскольку исходное объединение прямоугольников было дизъюнктивным и в точности покрывало всё множество $P \times Q$, каждая пара (i, j) учитывается в правой сумме ровно один раз. Значит, суммы абсолютно идентичны. Аддитивность доказана. ■

5 § Мера и её свойства

Определение 10: Мера

Объём $\varphi : \mathcal{P} \rightarrow [0, +\infty]$ называется **мерой**, если для любой последовательности непересекающихся множеств $P, P_1, P_2, \dots \in \mathcal{P}$ выполняется свойство **счётной аддитивности**:

$$P = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} P_i \implies \varphi(P) = \sum_{i=1}^{\infty} \varphi(P_i)$$

Пример(ы)

1. Мера Лебега на полукольце полуинтервалов в $\mathbb{R}$:

$$\lambda([a, b)) = b - a$$

Она же в многомерном случае $\mathbb{R}^n$:

$$\lambda([a, b)) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i)$$

2. Пусть f — возрастающая функция. Зададим объём (меру Лебега-Стилтьеса):

$$\nu([a, b)) = f(b) - f(a)$$

Представим полуинтервал в виде счётного объединения:

$$[a, b) = \bigcup_{i=1}^{\infty} [a_{i-1}, a_i)$$

где $a_0 = a$, $a_i < a_{i+1}$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = b$. Если счётная аддитивность выполняется, то:

$$\nu([a, b)) = \sum_{i=1}^{\infty} \nu([a_{i-1}, a_i)) = \sum_{i=1}^{\infty} (f(a_i) - f(a_{i-1})) = \lim_{n \rightarrow \infty} (f(a_n) - f(a_0))$$

Отсюда следует, что $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(b)$, то есть функция f должна быть **непрерывна слева**.

3. Пусть Ω — не более чем счётное пространство элементарных исходов, $\mathcal{U} = 2^\Omega$. Каждому $\omega_i \leftrightarrow p_i \geq 0$. Для любого $A \in \mathcal{U}$ задан объём:

$$\varphi(A) = \sum_{i: \omega_i \in A} p_i$$

Покажем, что это мера. Пусть $A = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i$. Нам нужно доказать, что

$$\varphi(A) = \sum_{i=1}^{\infty} \varphi(A_i).$$

Для любого конечного $N \in \mathbb{N}$ верно, что $\bigsqcup_{i=1}^N A_i \subset A$.

В силу усиленной монотонности объёма:

$$\sum_{i=1}^N \varphi(A_i) \leq \varphi(A)$$

Переходя к пределу при $N \rightarrow \infty$, получаем $\sum_{i=1}^{\infty} \varphi(A_i) \leq \varphi(A)$.

С другой стороны, из свойства полуаддитивности:

$$\varphi(A) \leq \sum_{i=1}^N \varphi(A_i) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \varphi(A_i)$$

Следовательно, $\varphi(A) = \sum_{i=1}^{\infty} \varphi(A_i)$, и объём φ является мерой.

Теорема 6: Критерий меры

Пусть задан объём $\varphi : \mathcal{P} \rightarrow [0, +\infty]$. Для того чтобы φ был мерой, необходимо и достаточно, чтобы выполнялось свойство **счётной полуаддитивности**:

$$P, P_1, P_2, \dots \in \mathcal{P} \quad \text{и} \quad P \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i \implies \varphi(P) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \varphi(P_i)$$

Доказательство. $\Rightarrow$ Пусть φ — мера. Обозначим $P'_i = P \cap P_i \in \mathcal{P}$. Тогда $P = \bigcup_{i=1}^{\infty} P'_i$. По свойству полукольца (лемма про нарезку), это объединение можно представить как дизъюнктивное:

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} P'_i = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} \bigsqcup_{j=1}^{m_i} Q_{ij}$$

где $Q_{ij} \in \mathcal{P}$ и $Q_{ij} \subset P'_i \subset P_i$. Из усиленной монотонности для каждого i следует:

$$\sum_{j=1}^{m_i} \varphi(Q_{ij}) \leq \varphi(P'_i) \leq \varphi(P_i)$$

Так как φ мера (счётно аддитивна на дизъюнктивных объединениях), то:

$$\varphi(P) = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{m_i} \varphi(Q_{ij}) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \varphi(P_i)$$

$\Leftarrow$ Пусть выполняется счётная полуаддитивность. Рассмотрим $P = \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i$, где $P, P_i \in \mathcal{P}$. Тогда из счётной полуаддитивности имеем: $\varphi(P) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \varphi(P_i)$.

С другой стороны, для любого N верно $\bigcup_{i=1}^N P_i \subset P$. Из усиленной монотонности объёма:

$$\sum_{i=1}^N \varphi(P_i) \leq \varphi(P) \implies \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N \varphi(P_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \varphi(P_i) \leq \varphi(P)$$

Объединяя неравенства $\leq$ и $\geq$, получаем равенство $\varphi(P) = \sum_{i=1}^{\infty} \varphi(P_i)$. ■

Теорема 7: Непрерывность меры снизу

Пусть φ — объём, заданный на алгебре $\mathcal{U}$. Объём φ является мерой тогда и только тогда, когда φ **непрерывен снизу**, то есть:

$$A_i \subset A_{i+1}, \quad A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \quad (A_i, A \in \mathcal{U}) \implies \lim_{i \rightarrow \infty} \varphi(A_i) = \varphi(A)$$

Доказательство. Лемма (вспомогательная): Если $A_{i-1} \subset A_i$, то $A_i = A_{i-1} \sqcup (A_i \setminus A_{i-1})$. По аддитивности объёма $\varphi(A_i \setminus A_{i-1}) = \varphi(A_i) - \varphi(A_{i-1})$.

$\Rightarrow$ Пусть φ — мера. Представим A в виде дизъюнктного объединения:

$$A = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} (A_i \setminus A_{i-1}), \quad \text{где } A_0 = \emptyset$$

Тогда:

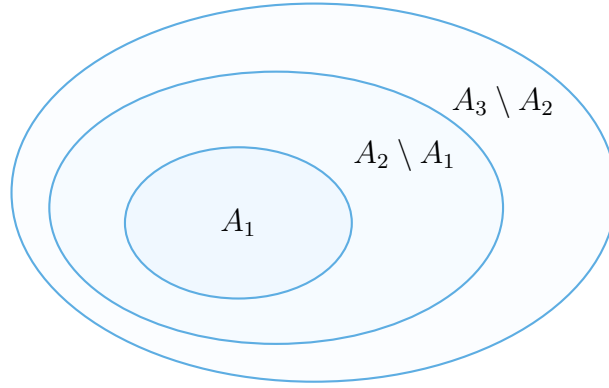
$$\varphi(A) = \sum_{i=1}^{\infty} \varphi(A_i \setminus A_{i-1}) = \sum_{i=1}^{\infty} (\varphi(A_i) - \varphi(A_{i-1})) = \lim_{N \rightarrow \infty} (\varphi(A_N) - \varphi(A_0)) = \lim_{N \rightarrow \infty} \varphi(A_N)$$

$\Leftarrow$ Пусть $A = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i$, где $A, A_i \in \mathcal{U}$. Обозначим $B_N = \bigsqcup_{i=1}^N A_i$. Очевидно, что $B_{N+1} \supset B_N$ и $A = \bigcup_{N=1}^{\infty} B_N$. В силу непрерывности снизу:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \varphi(B_N) = \varphi(A)$$

Так как $\varphi(B_N) = \sum_{i=1}^N \varphi(A_i)$, то $\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N \varphi(A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \varphi(A_i) = \varphi(A)$. Счётная аддитивность доказана. ■

Обобщение: $A = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} (A_i \setminus A_{i-1})$



Теорема 8: Непрерывность меры сверху

Пусть φ — **конечный** объём, заданный на алгебре $\mathcal{U}$. Тогда следующие утверждения эквивалентны:

1. φ — мера.
2. φ **непрерывна сверху**, то есть: $A_{i+1} \subset A_i, A = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \quad (A, A_i \in \mathcal{U}) \implies \varphi(A) = \lim_{N \rightarrow \infty} \varphi(A_N)$.
3. φ непрерывна сверху на пустом множестве (то есть при $A = \emptyset$).

Доказательство. 1 $\Rightarrow$ 2: Пусть φ — мера. Представим A_1 в виде дизъюнктного объединения:

$$A_1 = A \sqcup \bigsqcup_{i=1}^{\infty} (A_i \setminus A_{i+1})$$

По свойству меры:

$$\varphi(A_1) = \varphi(A) + \sum_{i=1}^{\infty} (\varphi(A_i) - \varphi(A_{i+1})) = \varphi(A) + \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N (\varphi(A_i) - \varphi(A_{i+1}))$$

Эта сумма телескопическая, поэтому:

$$\varphi(A_1) = \varphi(A) + \lim_{N \rightarrow \infty} (\varphi(A_1) - \varphi(A_{N+1})) = \varphi(A) + \varphi(A_1) - \lim_{N \rightarrow \infty} \varphi(A_{N+1})$$

Так как мера **конечна** (т.е. $\varphi(A_1) < \infty$), мы можем вычесть $\varphi(A_1)$ из обеих частей, получая $\varphi(A) = \lim_{N \rightarrow \infty} \varphi(A_{N+1})$.

2 $\Rightarrow$ 3: Очевидно (достаточно подставить $A = \emptyset$, тогда $\varphi(\emptyset) = 0$).

3 $\Rightarrow$ 1: Пусть $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$, где $A, A_i \in \mathcal{U}$. Рассмотрим остаток множества B_n :

$$B_n = A \setminus \bigcup_{i=1}^n A_i$$

Множества B_n убывают ($B_{n+1} \subset B_n$) и $\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n = \emptyset$. По условию 3, $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(B_n) = \varphi(\emptyset) = 0$. С другой стороны:

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(B_n) = \varphi(A) - \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \varphi(A) - \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \varphi(A_i) = \varphi(A) - \sum_{i=1}^{\infty} \varphi(A_i)$$

Отсюда $\varphi(A) = \sum_{i=1}^{\infty} \varphi(A_i)$, что означает, что φ — мера. ■

5 § Внешняя мера и её свойства

Глобальная идея: погрузим множество в не более чем счётное семейство множеств, которое можно измерить.

Мера на скудной системе $\xrightarrow{\text{строим}}$ Внешнюю меру $\xrightarrow{\text{сужаем}}$ Мера на большей системе множеств

Определение 11: Внешняя мера

Пусть X — множество. Функция $\tau : 2^X \rightarrow [0, +\infty]$ называется **внешней мерой**, если:

1. $\tau(\emptyset) = 0$.
2. τ счётно-полуаддитивна:

$$A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \implies \tau(A) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \tau(A_i)$$

Свойства внешней меры:

1. Внешняя мера **конечно-полуаддитивна**: $A \subset \bigcup_{i=1}^n A_i \implies \tau(A) \leq \sum_{i=1}^n \tau(A_i)$
2. Внешняя мера **монотонна**: $A \subset B \implies \tau(A) \leq \tau(B)$

Доказательство свойств. (Из 1 следует 2). Пусть $A \subset B$. Множество A можно

покрыть следующим образом: $A \subset B \cup \bigcup_{k=1}^{\infty} \emptyset$. Тогда из счётной полуаддитивности:

$$\tau(A) \leq \tau(B) + \sum_{k=1}^{\infty} \tau(\emptyset) = \tau(B) + 0 = \tau(B)$$

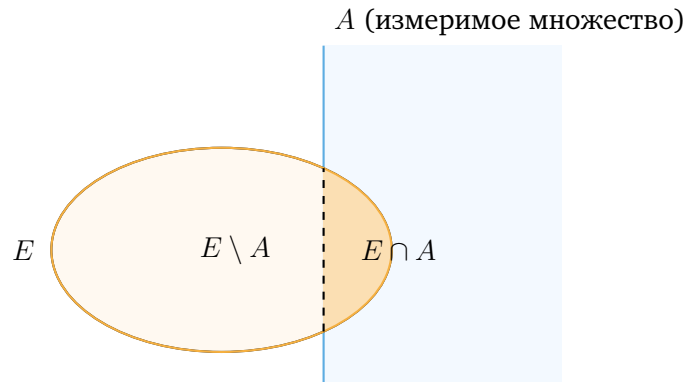
■

Определение 12: τ -измеримое множество

Множество A называется τ -**измеримым**, если для любого множества $E \subset X$ выполняется равенство:

$$\tau(E) = \tau(E \cap A) + \tau(E \setminus A)$$

(Интуитивно: множество A разбивает произвольное множество E аддитивно).



NB! Автоматически всегда имеем неравенство $\tau(E) \leq \tau(E \cap A) + \tau(E \setminus A)$.

Доказательство: Множество E можно представить как $E = (E \cap A) \sqcup (E \setminus A)$. Значит, $E \subset (E \cap A) \cup (E \setminus A)$. Так как внешняя мера конечно-полуаддитивна, то $\tau(E) \leq \tau(E \cap A) + \tau(E \setminus A)$.

Следовательно, для проверки τ -измеримости достаточно доказать обратное неравенство:

$$\tau(E) \geq \tau(E \cap A) + \tau(E \setminus A)$$

Замечание: Пустое множество $\emptyset$ является τ -измеримым.

Действительно, $E \cap \emptyset = \emptyset \subset A \implies \tau(E \cap \emptyset) = 0$. Проверяем неравенство:

$$\tau(E) \geq \tau(E \setminus \emptyset) = \tau(E) = \tau(E \cap \emptyset) + \tau(E \setminus \emptyset) \implies \emptyset \text{ — } \tau\text{-измеримо.}$$

Теорема 9: О σ -алгебре измеримых множеств

Пусть τ — внешняя мера. Система $\mathcal{U}_\tau$ всех τ -измеримых множеств является σ -алгеброй, а сужение функции τ на $\mathcal{U}_\tau$ является мерой.

Доказательство. Пункт 1: Покажем, что $\mathcal{U}_\tau$ — алгебра.

Мы уже показали, что $\emptyset \in \mathcal{U}_\tau$.

Пусть $\exists A \in \mathcal{U}_\tau \implies \forall E \in 2^X : \tau(E) = \tau(E \setminus A) + \tau(E \cap A)$.

Заметим, что $E \cap A = E \setminus A^c$ и $E \setminus A = E \cap A^c$. Подставляя, получаем:

$$\tau(E) = \tau(E \setminus A^c) + \tau(E \cap A^c) \implies A^c \in \mathcal{U}_\tau$$

Пусть $A, B \in \mathcal{U}_\tau$. Проверим $A \cup B$:

$$\begin{aligned} \tau(E) &= \tau(E \cap A) + \tau(E \setminus A) \\ &= \tau(E \cap A) + \tau((E \setminus A) \cap B) + \tau((E \setminus A) \setminus B) \\ &\geq \tau((E \cap A) \cup ((E \setminus A) \cap B)) + \tau(E \setminus (A \cup B)) \\ &= \tau(E \cap (A \cup B)) + \tau(E \setminus (A \cup B)) \end{aligned}$$

Получили неравенство $\tau(E) \geq \tau(E \cap (A \cup B)) + \tau(E \setminus (A \cup B))$, что влечёт $A \cup B \in \mathcal{U}_\tau$.

Пункт 2: Покажем, что τ — объём на $\mathcal{U}_\tau$.

Пусть $\exists A, B \in \mathcal{U}_\tau$ и $A \cap B = \emptyset$. Возьмём в качестве $E = A \sqcup B$:

$$\tau(A \sqcup B) = \tau((A \sqcup B) \cap A) + \tau((A \sqcup B) \setminus A) = \tau(A) + \tau(B)$$

Следовательно, есть конечная аддитивность.

Пункт 3: Покажем, что $\mathcal{U}_\tau$ — σ -алгебра.

Пусть $A = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i$, где $A_i \in \mathcal{U}_\tau$.

Для любого $N \in \mathbb{N}$ по индукции (используя измеримость):

$$\tau(E) = \tau\left(E \cap \bigsqcup_{i=1}^N A_i\right) + \tau\left(E \setminus \bigsqcup_{i=1}^N A_i\right) = \sum_{i=1}^N \tau(E \cap A_i) + \tau\left(E \setminus \bigsqcup_{i=1}^N A_i\right)$$

Так как $\bigsqcup_{i=1}^N A_i \subset A$, то $E \setminus A \subset E \setminus \bigsqcup_{i=1}^N A_i$. В силу монотонности:

$$\tau(E) \geq \sum_{i=1}^N \tau(E \cap A_i) + \tau(E \setminus A)$$

Перейдём к пределу при $N \rightarrow \infty$:

$$\tau(E) \geq \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N \tau(E \cap A_i) + \tau(E \setminus A) = \sum_{i=1}^{\infty} \tau(E \cap A_i) + \tau(E \setminus A)$$

Используя счётную полуаддитивность внешней меры:

$$\sum_{i=1}^{\infty} \tau(E \cap A_i) \geq \tau\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} (E \cap A_i)\right) = \tau(E \cap A)$$

Следовательно, $\tau(E) \geq \tau(E \cap A) + \tau(E \setminus A) \implies A \in \mathcal{U}_\tau$.

Любое объединение $A = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i$ можно записать как дизъюнктивное: $\bigsqcup_{i=1}^{\infty} \left(A_i \setminus \bigcup_{j=0}^{i-1} A_j \right)$.

Значит, $\mathcal{U}_\tau$ — σ -алгебра.

Пункт 4. По критерию меры τ является мерой, так как это объём + есть счётная полуаддитивность (по определению внешней меры). ■

Определение 13: Полная мера

Мера μ на полукольце $\mathcal{P}$ называется **полной**, если из того, что $A \in \mathcal{P}$ и $\mu(A) = 0$, следует, что для любого $B \subset A$:

1. $B \in \mathcal{P}$
2. $\mu(B) = 0$

Мотивирующий пример (Мера Лебега): Пусть $\mathcal{U}$ — система подмножеств $\mathbb{R}$, содержащая одноточечные множества, и $\mu(\{\alpha\}) = 0$. Пусть $A \notin \mathcal{U}$. Рассмотрим прямое произведение $B = B_1 \times B_2$ и меру $\mu_2(B_1 \times B_2) = \mu_1(B_1)\mu_1(B_2)$. Тогда $\mu_2(\{\alpha\} \times \mathbb{R}) = \mu_1(\{\alpha\}) \cdot \mu_1(\mathbb{R}) = 0 \cdot (+\infty) = 0$. Однако множество $\{\alpha\} \times A \subset \{\alpha\} \times \mathbb{R}$, но при этом не факт, что оно измеримо, если мера не полная. В полной мере такое подмножество автоматически измеримо и имеет меру 0.

Лемма 7: О полноте меры на $\mathcal{U}_\tau$

Сужение τ на $\mathcal{U}_\tau$ является полной мерой.

Доказательство. Пусть $A \in \mathcal{U}_\tau$ и $\mu(A) = \tau(A) = 0$. Пусть $\forall B \subset A$.

В силу монотонности внешней меры: $\tau(B) \leq \tau(A) = 0 \implies \mu(B) = 0$.

Покажем, что $B \in \mathcal{U}_\tau$ (т.е. τ -измеримое). Проверим неравенство:

$$\tau(E \cap B) + \tau(E \setminus B) \leq \tau(E)$$

Заметим, что $\tau(E \cap B) \leq \tau(B) = 0 \implies \tau(E \cap B) = 0$.

Также $E \setminus B \subset E$, поэтому $\tau(E \setminus B) \leq \tau(E)$.

Итого: $0 + \tau(E \setminus B) \leq \tau(E)$. Неравенство доказано, $B \in \mathcal{U}_\tau$. ■

Пример(ы)

Пусть $X = \mathbb{R}$. Зададим τ : $\tau(A) = 1$ если $A \neq \emptyset$, и $\tau(\emptyset) = 0$. Это внешняя мера.

Факт: τ -измеримы только $\emptyset$ и $\mathbb{R}$. То есть $\mathcal{U}_\tau = \{\emptyset, \mathbb{R}\}$.

Доказательство: Пусть $\exists A \neq \emptyset$ и $A \neq \mathbb{R}$. Для любого E должно быть $\tau(E) = \tau(E \cap A) + \tau(E \setminus A)$. Возьмём $E = \mathbb{R}$. Тогда $1 = \tau(\mathbb{R} \cap A) + \tau(\mathbb{R} \setminus A) \implies 1 = 1 + 1 \implies 1 = 2$. Противоречие. Значит, $A \notin \mathcal{U}_\tau$.

6 § Процесс Каратеодори (Продолжение меры)

Определение 14: Внешняя мера, порождённая мерой

Пусть μ_0 — мера на полукольце $\mathcal{P}$. **Внешней мерой, порождённой μ_0** , назовём функцию:

$$\mu^*(A) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} \mu_0(P_i) : A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i, \quad P_i \in \mathcal{P} \right\}$$

(Полная аналогия с суммами Дарбу для интеграла Римана). Если множество A не может быть покрыто элементами полукольца, то полагаем $\mu^*(A) = +\infty$.

Теорема 10: О свойствах порождённой внешней меры

Функция μ^* является внешней мерой, совпадающей с μ_0 на полукольце $\mathcal{P}$.

Доказательство. 1) Покажем, что $\forall P \in \mathcal{P}, \mu^*(P) = \mu_0(P)$.

Так как $P \subset P \cup \emptyset \cup \emptyset \dots$, очевидно, что $\mu^*(P) \leq \mu_0(P)$.

С другой стороны, пусть $P \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i$. Так как μ_0 — мера (а значит, обладает свойством счётной полуаддитивности на полукольце):

$$\mu_0(P) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu_0(P_i)$$

Так как это верно для любого покрытия, переходя к точной нижней грани ($\inf$) по всем покрытиям, получим $\mu_0(P) \leq \mu^*(P)$. Следовательно, $\mu^*(P) = \mu_0(P)$.

2) Покажем, что μ^* — внешняя мера.

$\mu^* \geq 0$ в силу определения.

$\mu^*(\emptyset) = \mu_0(\emptyset) = 0$ (так как μ_0 — мера).

Осталось доказать счётную полуаддитивность: $A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \implies \mu^*(A) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(A_i)$.

Будем считать, что $\forall i \in \mathbb{N} : \mu^*(A_i) < +\infty$, иначе неравенство выполняется тривиально.

Зафиксируем произвольное $\varepsilon > 0$. По определению точной нижней грани, для каждого A_i существует покрытие элементами полукольца $P_i^n \in \mathcal{P}$ такое, что $A_i \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} P_i^n$ и выполняется неравенство:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(P_i^n) \leq \mu^*(A_i) + \frac{\varepsilon}{2^i}$$

Множество A содержится в объединении всех A_i , следовательно:

$$A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} P_i^n$$

Это счётное объединение элементов из полукольца $\mathcal{P}$. По определению внешней меры:

$$\mu^*(A) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(P_i^n) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \left(\mu^*(A_i) + \frac{\varepsilon}{2^i} \right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(A_i) + \varepsilon \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} = \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(A_i) + \varepsilon$$

Так как $\varepsilon > 0$ было выбрано произвольно, то $\mu^*(A) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(A_i)$. Счётная полуаддитивность доказана. ■

Теорема 11: О продолжении меры (Теорема Каратеодори)

Сужение внешней меры μ^* на систему $\mathcal{U}_{\mu^*}$ всех μ^* -измеримых множеств является мерой. Это сужение является **продолжением** меры μ_0 с полукольца $\mathcal{P}$. В частности, $\mathcal{P} \subset \mathcal{U}_{\mu^*}$.

Доказательство. Из предыдущих теорем мы уже знаем, что μ^* — внешняя мера, а её сужение на систему измеримых множеств $\mathcal{U}_{\mu^*}$ является мерой. Осталось показать, что элементы полукольца $\mathcal{P}$ измеримы, то есть $\mathcal{P} \subset \mathcal{U}_{\mu^*}$.

Пусть $P \in \mathcal{P}$. Нам нужно доказать, что для любого множества $E \subset X$ выполняется:

$$\mu^*(E) \geq \mu^*(E \cap P) + \mu^*(E \setminus P)$$

Случай а): $E \in \mathcal{P}$ (множество E из полукольца).

Тогда разность $E \setminus P$ можно представить как конечное дизъюнктивное объединение: $E \setminus P = \bigsqcup_{i=1}^n Q_i$, где $Q_i \in \mathcal{P}$. Следовательно, $E = (E \cap P) \sqcup \bigsqcup_{i=1}^n Q_i$. Так как на элементах полукольца μ^* совпадает с μ_0 , а μ_0 конечно аддитивна:

$$\mu^*(E) = \mu_0(E) = \mu_0(E \cap P) + \sum_{i=1}^n \mu_0(Q_i) = \mu^*(E \cap P) + \sum_{i=1}^n \mu^*(Q_i)$$

Применяя конечную полуаддитивность внешней меры:

$$\mu^*(E) \geq \mu^*(E \cap P) + \mu^*\left(\bigcup_{i=1}^n Q_i\right) = \mu^*(E \cap P) + \mu^*(E \setminus P)$$

Случай б): $E \notin \mathcal{P}$ (множество E не из полукольца).

Если $\mu^*(E) = +\infty$, то неравенство выполняется тривиально. Если $\mu^*(E) < +\infty$, то для любого $\varepsilon > 0$ существует покрытие $E \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i$ ($P_i \in \mathcal{P}$), такое что:

$$\mu^*(E) + \varepsilon > \sum_{i=1}^{\infty} \mu_0(P_i)$$

Так как $P_i \in \mathcal{P}$, для каждого из них выполняется доказанный **Случай а** (подставляя P_i вместо E):

$$\sum_{i=1}^{\infty} \mu_0(P_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(P_i) \geq \sum_{i=1}^{\infty} (\mu^*(P_i \cap P) + \mu^*(P_i \setminus P))$$

Используя счётную полуаддитивность внешней меры:

$$\sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(P_i \cap P) + \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(P_i \setminus P) \geq \mu^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} (P_i \cap P)\right) + \mu^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} (P_i \setminus P)\right)$$

Заметим, что $E \cap P \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} (P_i \cap P)$ и $E \setminus P \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} (P_i \setminus P)$. В силу монотонности:

$$\mu^*(E) + \varepsilon > \mu^*(E \cap P) + \mu^*(E \setminus P)$$

Устремляя $\varepsilon \rightarrow 0$, получаем требуемое неравенство. Следовательно, $P \in \mathcal{U}_{\mu^*}$. ■

Определение 15: Пространство с мерой

Тройка $(X, \mathcal{U}, \mu)$, где X — базовое множество, $\mathcal{U}$ — σ -алгебра измеримых мно-

жеств, а μ — мера, заданная на $\mathcal{U}$, называется **пространством с мерой** (или измеримым пространством).

Пример(ы)

Пусть $X = \{1, 2, 3\}$. Дано полукольцо $\mathcal{P} = \{\emptyset, \{2, 3\}\}$. Задана мера $\mu_0(\emptyset) = 0, \mu_0(\{2, 3\}) = 0$. Выполним процесс Каратеодори для построения μ^* :

- $\mu^*(\{2\}) = 0$ и $\mu^*(\{3\}) = 0$, так как они покрываются множеством $\{2, 3\}$ (монотонность).
- Множества, содержащие элемент 1, невозможно покрыть элементами из $\mathcal{P}$, поэтому их внешняя мера равна $+\infty$:

$$\mu^*(\{1\}) = \mu^*(\{1, 2\}) = \mu^*(\{1, 3\}) = \mu^*(\{1, 2, 3\}) = +\infty$$

В данном случае множество X нельзя покрыть элементами конечной меры, поэтому эта мера **не является σ -конечной**. Система измеримых множеств $\mathcal{U}_{\mu^*} = 2^X$.

7 § Свойства стандартного продолжения

Теорема 12: Свойства продолжения меры

Пусть μ_0 — мера на полукольце $\mathcal{P}$. Пусть μ — её стандартное продолжение (по Каратеодори) на σ -алгебру $\mathcal{U}$, а ν — какое-либо другое продолжение μ_0 на некоторую σ -алгебру $\mathcal{U}_0$. Тогда:

1. Для любого $A \in \mathcal{U} \cap \mathcal{U}_0$ выполняется $\nu(A) \leq \mu(A)$. Более того, если $\mu(A) < +\infty$, то $\mu(A) = \nu(A)$.
2. Если мера μ_0 является **σ -конечной** (то есть $X = \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i$, где $\mu_0(P_i) < +\infty$), то $\nu = \mu$ на пересечении $\mathcal{U} \cap \mathcal{U}_0$. (Теорема о единственности продолжения).

Доказательство. Доказательство пункта 1:

Если $\mu(A) = +\infty$, то неравенство $\nu(A) \leq +\infty$ выполняется очевидным образом.

Пусть $\mu(A) < +\infty$. По определению внешней меры, для любого $\varepsilon > 0$ существует

покрытие $A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i$ ($P_i \in \mathcal{P}$), такое что:

$$\sum_{i=1}^{\infty} \mu_0(P_i) \leq \mu(A) + \varepsilon$$

Так как ν — продолжение меры μ_0 , то $\nu(P_i) = \mu_0(P_i)$. В силу счётной полуаддитивности меры ν :

$$\nu(A) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \nu(P_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu_0(P_i) \leq \mu(A) + \varepsilon$$

Переходя к точной нижней грани по всем покрытиям ($\varepsilon \rightarrow 0$), получаем $\nu(A) \leq \mu(A)$.

Покажем равенство при $\mu(A) < +\infty$:

Сначала докажем вспомогательный факт: $\forall P \in \mathcal{P}, \nu(A \cap P) = \mu(A \cap P)$.

Предположим противное: пусть $\nu(A \cap P) < \mu(A \cap P)$. Так как $P = (P \cap A) \sqcup (P \setminus A)$, то:

$$\nu(P) = \nu(P \cap A) + \nu(P \setminus A) < \mu(P \cap A) + \mu(P \setminus A) = \mu(P)$$

Но $P \in \mathcal{P}$, а на полукольце обе меры совпадают, то есть $\nu(P) = \mu_0(P) = \mu(P)$. Получили противоречие: $\mu(P) < \mu(P)$. Следовательно, $\nu(A \cap P) = \mu(A \cap P)$.

Теперь рассмотрим покрытие $A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i$. По свойствам полукольца, объединение $\bigcup P_i$ можно представить как дизъюнктное объединение элементов полукольца: $\bigsqcup_{i=1}^{\infty} \bigsqcup_{j=1}^{m_i} Q_{ij}$, где $Q_{ij} \in \mathcal{P}$. Тогда само множество A можно записать как дизъюнктное объединение: $A = \bigsqcup_{i,j} (A \cap Q_{ij})$. Используя счётную аддитивность и доказанный факт $\nu(A \cap Q_{ij}) = \mu(A \cap Q_{ij})$:

$$\nu(A) = \sum_{i,j} \nu(A \cap Q_{ij}) = \sum_{i,j} \mu(A \cap Q_{ij}) = \mu(A)$$

Доказательство пункта 2 (Единственность продолжения):

По условию мера μ_0 является σ -конечной, значит, пространство можно представить как $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} P_n$, где $P_n \in \mathcal{P}$ и $\mu_0(P_n) < +\infty$. Обозначим $S_n = \bigcup_{k=1}^n P_k$. По лемме о нарезке, это конечное объединение можно представить как дизъюнктное объединение элементов полукольца $Q_j \in \mathcal{P}$:

$$S_n = \bigsqcup_{j=1}^{m_n} Q_j$$

Так как $\mu_0(Q_j) < +\infty$, то $\mu(Q_j) < +\infty$. Рассмотрим произвольное измеримое множество $A \in \mathcal{U} \cap \mathcal{U}_0$. Пересечем его с Q_j : Множество $A \cap Q_j \subset Q_j$, значит, $\mu(A \cap Q_j) \leq$

$\mu(Q_j) < +\infty$. В силу доказанного пункта 1, для множеств конечной меры продолжения совпадают, поэтому $\nu(A \cap Q_j) = \mu(A \cap Q_j)$. Суммируя по дизъюнктным частям, получаем совпадение мер на пересечении с S_n :

$$\nu(A \cap S_n) = \sum_{j=1}^{m_n} \nu(A \cap Q_j) = \sum_{j=1}^{m_n} \mu(A \cap Q_j) = \mu(A \cap S_n)$$

Заметим, что $S_1 \subset S_2 \subset \dots$, причем $\bigcup_{n=1}^{\infty} S_n = X$. Следовательно, последовательность множеств $(A \cap S_n)$ монотонно возрастает и $A \cap S_n \nearrow A$. Поскольку μ и ν являются мерами на σ -алгебре, они обладают свойством непрерывности снизу. Переходя к пределу при $n \rightarrow \infty$, получаем:

$$\nu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \nu(A \cap S_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A \cap S_n) = \mu(A)$$

Теорема о единственности продолжения полностью доказана. ■

8 § Классы множеств и аппроксимация меры

Определение 16: Множества типа $\mathcal{U}_\sigma$ и $\mathcal{U}_\delta$

Пусть $\mathcal{U}$ — некоторая система множеств.

- Множество A называется множеством типа $\mathcal{U}_\sigma$, если оно представимо в виде не более чем счётного объединения элементов из $\mathcal{U}$:

$$A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i, \quad A_i \in \mathcal{U}$$

- Множество A называется множеством типа $\mathcal{U}_\delta$, если оно представимо в виде не более чем счётного пересечения элементов из $\mathcal{U}$:

$$A = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i, \quad A_i \in \mathcal{U}$$

NB: Справедливы следующие обозначения для итераций: $\mathcal{U}_{\sigma\delta} = (\mathcal{U}_\sigma)_\delta$, $\mathcal{U}_{\delta\sigma} = (\mathcal{U}_\delta)_\sigma$.

Лемма 8: О структуре открытых множеств в $\mathbb{R}^n$

Любое непустое открытое в $\mathbb{R}^n$ множество является множеством типа $(\mathcal{P}^n)_\sigma$.

Более того, оно есть объединение не более чем счётного числа попарно дизъюнктивных n -мерных ячеек из полукольца $\mathcal{P}^n$.

Доказательство. Пусть $G \subset \mathbb{R}^n$ — непустое открытое множество. Так как G открыто, для любой точки $x \in G$ существует окрестность, целиком лежащая в G . Значит, существует n -мерный полуинтервал $[a_x, b_x) \in \mathcal{P}^n$ с рациональными координатами вершин, такой что:

$$x \in [a_x, b_x) \quad \text{и} \quad [a_x, b_x) \subset G$$

Очевидно, что $G = \bigcup_{x \in G} [a_x, b_x)$. Так как множество всех полуинтервалов с рациональными концами счётно, то это объединение содержит не более чем счётное число различных элементов полукольца $\mathcal{P}^n$. Значит, $G = \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i$, где $P_i \in \mathcal{P}^n$.

По свойству полукольца (лемма «про нарезку»), любое счётное объединение элементов полукольца можно представить в виде дизъюнктного объединения элементов того же полукольца. ■

Определение 17: Борелевская оболочка

Минимальная σ -алгебра, содержащая заданную систему множеств $\mathcal{A}$, называется **борелевской оболочкой** системы $\mathcal{A}$ и обозначается $\mathcal{B}(\mathcal{A})$.

Теорема 13: Об аппроксимации внешней меры

Пусть μ — стандартное продолжение меры μ_0 с полукольца $\mathcal{P}$. Если $\mu^*(E) < +\infty$, то существует множество $C \in \mathcal{P}_{\sigma\delta} \subset \mathcal{B}(\mathcal{P})$ такое, что:

$$E \subset C \quad \text{и} \quad \mu^*(E) = \mu(C)$$

Доказательство. По определению внешней меры, порождённой мерой μ_0 :

$$\mu^*(E) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} \mu_0(P_i) : E \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i, \quad P_i \in \mathcal{P} \right\}$$

По свойству инфимума, для любого $n \in \mathbb{N}$ существует покрывающий набор элементов $P_i^n \in \mathcal{P}$, такой что $E \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i^n$ и:

$$\mu^*(E) + \frac{1}{n} > \sum_{i=1}^{\infty} \mu_0(P_i^n)$$

Обозначим объединение этого набора за $C_n = \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i^n$. Очевидно, что $C_n \in \mathcal{P}_\sigma$ и $E \subset C_n$. Из счётной полуаддитивности внешней меры μ^* и совпадения μ^* с μ_0 на полукольце следует:

$$\mu^*(E) \leq \mu^*(C_n) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(P_i^n) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu_0(P_i^n) < \mu^*(E) + \frac{1}{n}$$

Определим множество $C = \bigcap_{n=1}^{\infty} C_n$. Так как это счётное пересечение множеств типа $\mathcal{P}_\sigma$, то $C \in \mathcal{P}_{\sigma\delta} \subset \mathcal{B}(\mathcal{P})$. Поскольку $E \subset C_n$ для всех n , то $E \subset C$. Тогда из монотонности меры: $\mu^*(E) \leq \mu(C) \leq \mu(C_n) < \mu^*(E) + \frac{1}{n}$ для любого n . Устремляя $n \rightarrow \infty$, получаем $\mu(C) = \mu^*(E)$. ■

Теорема 14: Следствие (Аппроксимация измеримого множества)

Пусть μ — стандартное продолжение меры μ_0 с полукольца $\mathcal{P}$, и множество A измеримо ($\mu(A) < +\infty$). Тогда существуют борелевские множества $B, C \in \mathcal{B}(\mathcal{P})$, такие что:

$$B \subset A \subset C \quad \text{и} \quad \mu(C \setminus B) = 0$$

Доказательство.

1) Построение C (оценка снаружи):

Так как $\mu(A) < +\infty$, по теореме об аппроксимации существует множество $C \in \mathcal{P}_{\sigma\delta} \subset \mathcal{B}(\mathcal{P})$ такое, что $A \subset C$ и $\mu(C) = \mu(A)$.

Так как A измеримо и $\mu(A)$ конечна, разность $C \setminus A$ также измерима, и её мера равна:

$$\mu(C \setminus A) = \mu(C) - \mu(A) = 0$$

2) Построение B (оценка изнутри):

Множество $C \setminus A$ имеет меру ноль. Применим теорему об аппроксимации к этому множеству: существует множество $N \in \mathcal{B}(\mathcal{P})$ такое, что $(C \setminus A) \subset N$ и $\mu(N) = \mu(C \setminus A) = 0$.

Определим множество $B = C \setminus N$. Так как C и N — борелевские множества, то и $B \in \mathcal{B}(\mathcal{P})$.

Покажем, что $B \subset A$. Заметим, что $(C \setminus A) \subset N$, следовательно $C \setminus N \subset C \setminus (C \setminus A) = A$. Таким образом, $B \subset A \subset C$.

3) Проверка разности:

Мера разности $\mu(C \setminus B) = \mu(C \setminus (C \setminus N)) = \mu(C \cap N)$. Поскольку $C \cap N \subset N$, в силу

монотонности меры:

$$\mu(C \setminus B) \leq \mu(N) = 0 \implies \mu(C \setminus B) = 0$$

Что и требовалось доказать. ■

9 § Мера Лебега и её свойства

Определение 18: Мера Лебега в $\mathbb{R}^n$

Мерой Лебега в $\mathbb{R}^n$ называется стандартное продолжение (по Каратеодори) λ_n объёма с полукольца многомерных ячеек $\mathcal{P}^n$.

Напомним конструкцию: 1) На $\mathcal{P}^1 = \{[a, b]\}$ мера $\lambda_1([a, b]) = b - a$. 2) $\mathcal{P}^n = \mathcal{P}^1 \odot \dots \odot \mathcal{P}^1$ (декартово произведение n раз) является полукольцом. Объём на нём задаётся как $\lambda_n = \lambda_1 \cdot \dots \cdot \lambda_1$, то есть $\lambda_n([a, b]) = \prod_{k=1}^n (b_k - a_k)$.

Теорема 15: Счётная аддитивность объёма на $\mathcal{P}^n$

Функция объёма λ_n является мерой (то есть счётно аддитивна) на полукольце $\mathcal{P}^n$.

Доказательство. Достаточно доказать свойство счётной полуаддитивности: если $[a, b] \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} [a_i, b_i]$, то $\lambda_n([a, b]) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_n([a_i, b_i])$.

Зафиксируем произвольное $\varepsilon > 0$. Из-за того, что объём непрерывен как функция от координат, мы можем слегка "раздуть" каждый элемент покрытия. Существуют векторы $a_i^\varepsilon < a_i$ (покоординатно), такие что:

$$\lambda_n([a_i^\varepsilon, b_i]) < \lambda_n([a_i, b_i]) + \frac{\varepsilon}{2^i}$$

Рассмотрим любую точку $t \in [a, b]$ (то есть $a \leq t < b$). Замкнутый параллелепипед $[a, t]$ является компактом в $\mathbb{R}^n$. Справедлива цепочка включений:

$$[a, t] \subset [a, b] \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} [a_i^\varepsilon, b_i] \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} (a_i^\varepsilon, b_i)$$

Мы покрыли компакт $[a, t]$ открытыми множествами (a_i^ε, b_i) . По лемме Гейне-Бореля из этого покрытия можно выделить конечное подпокрытие. Значит, существует та-

кой номер N , что:

$$[a, t] \subset \bigcup_{i=1}^N (a_i^\varepsilon, b_i)$$

Отсюда следует, что:

$$[a, t] \subset [a, t] \subset \bigcup_{i=1}^N (a_i^\varepsilon, b_i) \subset \bigcup_{i=1}^N [a_i^\varepsilon, b_i)$$

Так как для конечного объединения в полукольце действует конечная полуаддитивность объёма, то:

$$\lambda_n([a, t]) \leq \sum_{i=1}^N \lambda_n([a_i^\varepsilon, b_i)) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_n([a_i^\varepsilon, b_i)) < \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_n([a_i, b_i)) + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^i}$$

То есть $\lambda_n([a, t]) < \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_n([a_i, b_i)) + \varepsilon$. Это неравенство справедливо для всех $t < b$. Устремим $t \rightarrow b$. В силу непрерывности объёма получим:

$$\lambda_n([a, b]) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_n([a_i, b_i)) + \varepsilon$$

Так как $\varepsilon > 0$ было выбрано произвольно ($\varepsilon \downarrow 0$), получаем $\lambda_n([a, b]) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_n([a_i, b_i))$. Счётная полуаддитивность доказана, значит объём является мерой. ■

10 § Свойства меры Лебега и измеримых множеств

Теорема 16: Базовые свойства измеримых множеств

1. Открытые множества измеримы. Мера непустого открытого множества строго положительна.
2. Замкнутые множества измеримы.
3. Мера одноточечного множества равна 0.
4. Мера любого не более чем счётного множества равна 0.
5. Мера измеримого ограниченного множества конечна. Всякое измеримое множество — это объединение не более чем счётного числа множеств конечной меры.

6. Гиперплоскости имеют меру нуль. Если $H_{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n : w_1x_1 + \dots + w_nx_n + w_0 = 0\}$, то $\lambda_m(H_{n-1}) = 0$ при $m \geq n$.
7. Пусть $D \subset \mathbb{R}^m$ и $\Phi : D \rightarrow \mathbb{R}^n$, причем $\Phi \in C^1(D)$. Если $A \subset D$ измеримо относительно λ_m , то $\Phi(A)$ измеримо относительно λ_n .
8. Измеримость и мера Лебега сохраняются при движениях пространства (сдвиг + ортогональное преобразование).

Развёрнутые доказательства (упражнения с лекции). **1) Открытые множества:** Любое открытое в $\mathbb{R}^n$ множество G можно представить как объединение не более чем счётного числа n -мерных ячеек (прямоугольников) из полукольца $\mathcal{P}^n$. Так как полукольцо лежит в σ -алгебре измеримых множеств $\mathcal{U}_\lambda$, а σ -алгебра замкнута относительно счётных объединений, то $G \in \mathcal{U}_\lambda$. Если $G \neq \emptyset$, оно содержит хотя бы одну ячейку со строго положительными длинами сторон, значит $\lambda(G) > 0$.

2) Замкнутые множества: Любое замкнутое множество F является дополнением к некоторому открытому множеству G (то есть $F = \mathbb{R}^n \setminus G$). Так как открытое G измеримо, а σ -алгебра замкнута относительно перехода к дополнению, то F измеримо.

3) Одноточечное множество: Точку $x = (x_1, \dots, x_n)$ можно представить как счётное пересечение вложенных полуинтервалов:

$$\{x\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \left[x_1, x_1 + \frac{1}{k} \right) \times \dots \times \left[x_n, x_n + \frac{1}{k} \right)$$

Мера каждого такого полуинтервала равна $\frac{1}{k^n}$. В силу непрерывности меры Лебега сверху: $\lambda(\{x\}) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k^n} = 0$.

4) Счётное множество: Пусть $A = \{x_1, x_2, \dots\}$. Представим его как счётное объединение одноточечных множеств: $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} \{x_i\}$. В силу счётной полуаддитивности (или аддитивности, так как точки не пересекаются) меры:

$$\lambda(A) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \lambda(\{x_i\}) = \sum_{i=1}^{\infty} 0 = 0$$

5) Ограниченные множества: Если множество A ограничено, оно целиком помещается внутри некоторого большого куба $K = [-R, R]^n$. В силу монотонности меры: $\lambda(A) \leq \lambda(K) = (2R)^n < +\infty$. Любое пространство $\mathbb{R}^n$ можно разбить на счётное объединение кубов $K_m = [-m, m]^n$. Тогда любое измеримое множество $A = \bigcup_{m=1}^{\infty} (A \cap K_m)$, где мера каждого куска конечна.

6) Гиперплоскость: Ортогональным преобразованием (которое сохраняет ме-

ру Лебега, см. п. 8) любую гиперплоскость можно перевести в координатную плоскость $x_n = 0$. Тогда она представляет собой прямое произведение $\mathbb{R}^{n-1} \times \{0\}$. Мера этого множества равна произведению $(+\infty) \cdot 0 = 0$.

7) Гладкие отображения: Гладкая функция $\Phi \in C^1$ на компакте удовлетворяет условию Липшица. Известно, что липшицевы отображения переводят множества лебеговой меры нуль в множества меры нуль, а так как любое измеримое множество есть объединение борелевского (которое переходит в борелевское) и множества меры нуль, образ остаётся измеримым.

8) Инвариантность при движениях: Сдвиг не меняет длин рёбер ячеек из полукольца, поэтому мера Лебега трансляционно инвариантна по определению. При ортогональном преобразовании (повороте/отражении) матрица Якоби имеет определитель ± 1 . При замене переменных в кратном интеграле объём множества умножается на модуль определителя Якоби, то есть на $|\pm 1| = 1$. Следовательно, объём (и мера) сохраняется. ■

Пример(ы) Множество нулевой меры мощности континуум

Рассмотрим **множество Кантора**. Построим его итеративно на отрезке $[0, 1]$:

- $C_0 = [0, 1]$
- $C_1 = [0, \frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, 1]$ (сегменты первого ранга, удаляем среднюю треть)
- $C_2 = [0, \frac{1}{9}] \cup [\frac{2}{9}, \frac{3}{9}] \cup [\frac{6}{9}, \frac{7}{9}] \cup [\frac{8}{9}, 1]$

Само множество Кантора определяется как бесконечное пересечение: $C = \bigcap_{i=1}^{\infty} C_i$.



Лемма 9: Свойства множества Кантора

- 1) Множество C измеримо относительно λ_1 .
- 2) $\lambda_1(C) = 0$.
- 3) Мощность множества C — континуум.

Доказательство. 1) Измеримо, так как состоит из пересечения счётного числа из-

меримых множеств (каждое C_i — конечное объединение отрезков).

2) На каждом шаге i длина оставшихся отрезков составляет $2^i \cdot \frac{1}{3^i} = \left(\frac{2}{3}\right)^i$. Так как $C \subset C_i$, то:

$$\lambda_1(C) \leq \lambda_1(C_i) = \left(\frac{2}{3}\right)^i \xrightarrow{i \rightarrow \infty} 0 \implies \lambda_1(C) = 0$$

3) Существует биекция между элементами множества Кантора и множеством всех двоичных последовательностей бесконечной длины, мощность которого равна континууму. ■

11 § Неизмеримые множества

Теорема 17: Множество Витали

Любое множество положительной меры Лебега содержит неизмеримое подмножество.

Доказательство. Пусть существует измеримое множество A , такое что $0 < \lambda_n(A) < +\infty$.

Будем считать элементы эквивалентными $x \sim y$ для $x, y \in A$, если их разность $x - y \in \mathbb{Q}^n$ (вектор с рациональными координатами). Это задаёт отношение эквивалентности.

Следовательно, множество A разбивается на дизъюнктные классы эквивалентности.

В силу аксиомы выбора, мы можем создать множество E , содержащее **ровно по одному представителю** из каждого класса эквивалентности.

Так как A имеет конечную меру, оно ограничено. Пусть $\forall x \in A : \|x\| \leq R$.

Следовательно, для любых $x, y \in A$ расстояние $\|x - y\| \leq 2R$.

Рассмотрим счётное объединение сдвигов множества E на рациональные векторы r :

$$W = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}^n, \|r\| \leq 2R} (r + E)$$

По построению множества представителей, $A \subset W$. Предположим от противного, что E **измеримо**. Тогда каждый сдвиг $(r + E)$ также измерим (мера инвариантна относительно сдвига), а значит и объединение W измеримо. Так как сдвиги $(r + E)$ попарно не пересекаются, мера их счётного объединения равна сумме мер:

$$0 < \lambda_n(A) \leq \lambda_n(W) = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_n(r_k + E) = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_n(E)$$

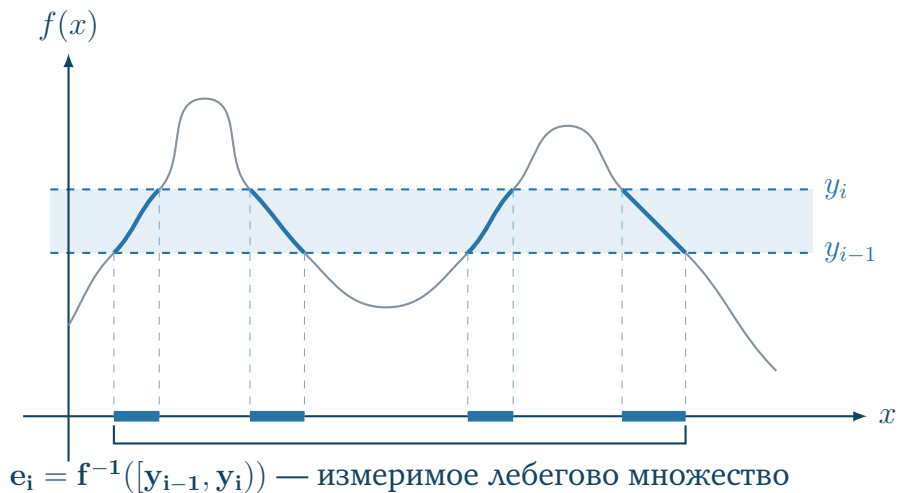
- Если $\lambda_n(E) = 0$, то $\lambda_n(W) = \sum 0 = 0$, что противоречит $0 < \lambda_n(A) \leq \lambda_n(W)$.
- Если $\lambda_n(E) > 0$, то сумма бесконечного числа одинаковых положительных чисел равна $+\infty$, то есть $\lambda_n(W) = +\infty$. Однако множество W ограничено радиусом $3R$, поэтому его мера должна быть конечна. Противоречие.

Следовательно, допущение об измеримости неверно. Множество $E \subset A$ является неизмеримым. ■

Замечание (О гладких преобразованиях): Отказаться совсем от гладкости Φ как достаточного условия сохранения измеримости (см. свойство 7) нельзя. Классический контрпример строится на базе функции Кантора (лестницы Кантора) φ . Можно построить непрерывную (но не абсолютно непрерывную) функцию, которая отображает множество меры нуль на множество положительной меры (содержащее неизмеримое подмножество E). Тогда $e = \varphi^{-1}(E)$ является подмножеством множества меры нуль, следовательно $\lambda(e) = 0$ (измеримо), но его образ E — неизмерим. Вывод: простой непрерывности недостаточно.

12 § Измеримые функции и их свойства

Идея интеграла Лебега отличается от интеграла Римана тем, что мы разбиваем не ось X , а ось Y .



Идея интеграла Лебега:

Мы разбиваем не ось аргументов X , а ось значений Y .
 Одному шагу по Y может соответствовать множество e_i , состоящее из множества разрозненных кусков на оси X .

$$\text{Сумма Лебега: } \sum_{i=1}^n y_i \cdot \mu(e_i)$$

Определение 19: Лебеговы множества

Пусть дана функция $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$. **Лебеговыми множествами** функции f , соответствующими значению $a \in \mathbb{R}$, называются следующие подмножества X :

а) $X(f > a) = \{x \in X : f(x) > a\}$

б) $X(f \geq a) = \{x \in X : f(x) \geq a\}$

в) $X(f < a) = \{x \in X : f(x) < a\}$

г) $X(f \leq a) = \{x \in X : f(x) \leq a\}$

Лемма 10: Эквивалентность измеримости

Пусть X — множество, $\mathcal{U}$ — σ -алгебра. Измеримость (принадлежность $\mathcal{U}$) для любого $a \in \mathbb{R}$ любого из четырех типов лебеговых множеств равносильна.

Доказательство. Докажем по цепочке переходов, используя свойства σ -алгебры:

- $a \Rightarrow б$: Заметим, что нестрогое неравенство можно представить как счётное пересечение строгих:

$$X(f \geq a) = \bigcap_{n=1}^{\infty} X\left(f > a - \frac{1}{n}\right)$$

Счётное пересечение измеримых множеств измеримо.

- $б \Rightarrow в$: Переход к дополнению: $X(f < a) = X \setminus X(f \geq a)$. Дополнение измеримо.
- $в \Rightarrow г$: $X(f \leq a) = \bigcap_{n=1}^{\infty} X\left(f < a + \frac{1}{n}\right)$. Измеримо.
- $г \Rightarrow а$: $X(f > a) = X \setminus X(f \leq a)$. Измеримо.

Все определения эквивалентны. ■

Определение 20: Измеримая функция

Функция f называется **измеримой**, если все её лебеговы множества $X(f > a)$ (а следовательно, и все остальные типы) являются измеримыми для любого $a \in \mathbb{R}$.

Лемма 11: Свойства измеримых функций

Пусть f — измеримая функция. Тогда:

1. Прообразы одноточечных множеств $f^{-1}(\{a\})$ измеримы.
2. Прообраз любого промежутка измерим.
3. Функция модуля $|f|$ измерима.
4. Прообраз любого открытого множества измерим.
5. Сужение функции f на измеримое подмножество $E \subset X$ измеримо.
6. Если f измерима на каждом E_i , то f измерима на их объединении $\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$.

Доказательство. 1) Прообраз точки — это пересечение двух лебеговых множеств:

$$f^{-1}(\{a\}) = X(f \leq a) \setminus X(f < a)$$

2) Для полуинтервала $[a, b)$:

$$f^{-1}([a, b)) = X(f < b) \setminus X(f < a)$$

3) По определению лебегова множества для модуля:

$$X(|f| < a) = X(-a < f < a) = X(f < a) \cap X(f > -a)$$

Пересечение измеримых множеств измеримо.

4) Пусть G — открытое множество. По теореме о структуре открытых множеств, G представимо в виде счётного объединения интервалов: $G = \bigcup_{i=1}^{\infty} (a_i, b_i)$.

Прообраз объединения равен объединению прообразов:

$$f^{-1}(G) = f^{-1}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} (a_i, b_i)\right) = \bigcup_{i=1}^{\infty} f^{-1}((a_i, b_i))$$

Так как прообраз интервала измерим (свойство 2), а счётное объединение измеримых множеств измеримо, то $f^{-1}(G)$ измеримо.

5) **(Доказательство упражнения):** Пусть f измерима на X , и задано измеримое подмножество $M \subset X$. Рассмотрим сужение $f|_M$. Лебегово множество для сужения имеет вид:

$$M(f|_M > a) = \{x \in M : f(x) > a\}$$

Очевидно, что это множество является пересечением:

$$M(f|_M > a) = M \cap X(f > a)$$

Множество M измеримо по условию. Множество $X(f > a)$ измеримо, так как f измерима на X . Пересечение двух измеримых множеств измеримо. Значит, функция $f|_M$ измерима.

6) (Доказательство упражнения): Пусть $E = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$, и на каждом E_i функция f измерима. Рассмотрим лебегово множество на объединении E :

$$E(f > a) = \{x \in E : f(x) > a\} = \bigcup_{i=1}^{\infty} \{x \in E_i : f(x) > a\} = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i(f > a)$$

По условию функция f измерима на каждом E_i , следовательно, каждое множество $E_i(f > a)$ измеримо. Так как σ -алгебра замкнута относительно счётных объединений, итоговое множество $E(f > a)$ измеримо. ■

13 § Замкнутость измеримых функций

Теорема 18: Замкнутость относительно предельного перехода

Пусть φ_n — последовательность измеримых функций. Тогда:

1. Функции $g(x) = \inf_n \varphi_n(x)$ и $h(x) = \sup_n \varphi_n(x)$ измеримы.
2. Верхний предел $\overline{\lim} \varphi_n$ и нижний предел $\underline{\lim} \varphi_n$ измеримы.

В частности, если существует поточечный предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x)$, то он является измеримой функцией.

Доказательство. Докажем пункт 1, проверив лебеговы множества для точных граней. Для инфимума: значение инфимума строго меньше a тогда и только тогда, когда хотя бы один элемент последовательности строго меньше a .

$$X(g < a) = \bigcup_{n=1}^{\infty} X(\varphi_n < a)$$

Счётное объединение измеримых множеств измеримо.

Для супремума: значение супремума не превосходит a тогда и только тогда,

когда **все** элементы последовательности не превосходят a .

$$X(h \leq a) = \bigcap_{n=1}^{\infty} X(\varphi_n \leq a)$$

Счётное пересечение измеримых множеств измеримо. ■

Пример(ы) к предельному переходу

Рассмотрим последовательность $\varphi_n(x) = x^n$ на отрезке $X = [0, 1]$. Очевидно, что каждая функция непрерывна, а значит измерима. Найдём точные грани:

$$g(x) = \inf_n(x^n) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases} \quad \text{и} \quad h(x) = \sup_n(x^n) = x$$

Проверим лебеговы множества для $a = 1/2$:

$$X\left(g < \frac{1}{2}\right) = [0, 1) \quad \text{и} \quad X\left(h < \frac{1}{2}\right) = \left[0, \frac{1}{2}\right)$$

Оба полученных множества измеримы (принадлежат борелевской оболочке), что подтверждает теорему.

14 § Арифметические свойства измеримых функций

Теорема 19: Суперпозиция измеримых и непрерывной функции

Пусть $f_1, \dots, f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ — измеримые функции, а функция $\varphi : Y \rightarrow \mathbb{R}$ (где $Y \subset \mathbb{R}^n$) является непрерывной ($\varphi \in C(Y)$). Тогда сложная функция $\varphi(f_1(x), \dots, f_n(x))$ также является измеримой на X .

Доказательство. Рассмотрим вектор-функцию $F(x) = (f_1(x), \dots, f_n(x))$. Сначала докажем, что прообраз любого n -мерного полуинтервала $[a, b) = [a_1, b_1) \times \dots \times [a_n, b_n)$ при отображении F является измеримым множеством. Действительно:

$$F^{-1}([a, b)) = \bigcap_{i=1}^n f_i^{-1}([a_i, b_i))$$

Так как каждая f_i измерима, прообразы $[a_i, b_i)$ измеримы. Конечное пересечение измеримых множеств также измеримо.

Теперь пусть G — произвольное открытое множество в $\mathbb{R}^n$. Согласно теореме о

структуре открытого множества, G можно представить как не более чем счётное объединение ячеек: $G = \bigcup_{k=1}^{\infty} [a^{(k)}, b^{(k)})$. Тогда прообраз открытого множества:

$$F^{-1}(G) = \bigcup_{k=1}^{\infty} F^{-1}([a^{(k)}, b^{(k)}))$$

является измеримым как счётное объединение измеримых множеств.

Перейдем к функции φ . Рассмотрим её лебегово множество для значения a . Множество тех $y \in Y$, где $\varphi(y) < a$, есть:

$$\{y \in Y : \varphi(y) < a\} = \varphi^{-1}((-\infty, a)) = G_a \cap Y$$

где G_a — некоторое открытое множество в $\mathbb{R}^n$ (в силу непрерывности φ). Проверим измеримость лебегова множества сложной функции:

$$X(\varphi(F(x)) < a) = \{x \in X : F(x) \in G_a \cap Y\} = X(F^{-1}(G_a))$$

Как мы доказали выше, прообраз открытого множества G_a измерим. Следовательно, сложная функция измерима. ■

НВ (Важное замечание): В расширенной числовой прямой $\overline{\mathbb{R}}$ мы доопределяем операции следующим образом:

$$0 \cdot (\pm\infty) = (\pm\infty) \cdot 0 = 0, \quad \frac{x}{\pm\infty} = 0 \text{ при } x \in \mathbb{R}$$

Операции вида $(+\infty) - (+\infty)$ не определены (полагаем равными 0 по договоренности или избегаем их).

Теорема 20: Арифметические свойства измеримых функций

Пусть f, g — измеримые функции. Тогда:

1. $f + g$ — измерима.
2. $f \cdot g$ — измерима.
3. $c \cdot f$ — измерима (при $c \in \mathbb{R}$).
4. $\frac{f}{g}$ — измерима (на множестве, где $g \neq 0$).

Доказательство. Будем считать, что значения f и g конечны. Тогда достаточно применить предыдущую теорему о суперпозиции: 1) Функция $\varphi(x, y) = x + y \in$

$C(\mathbb{R}^2)$ непрерывна, значит $f(x) + g(x)$ измерима. 2) Функция $\varphi(x, y) = x \cdot y \in C(\mathbb{R}^2)$ непрерывна, значит $f(x) \cdot g(x)$ измерима. Остальные пункты доказываются аналогично. ■

15 § Простые функции и аппроксимация

Определение 21: Простая функция

Измеримая функция называется **простой**, если множество её значений конечно.

Определение 22: Допустимое разбиение

Разбиение области определения X простой функции f называется **допустимым**, если:

1. Элементы разбиения измеримы.
2. На каждом элементе разбиения функция f постоянна (не меняет значение).

Лемма 12: Общее допустимое разбиение

Пусть f, g — простые функции. Тогда для них существует общее допустимое разбиение.

Доказательство. Пусть f принимает значения $a_1, \dots, a_n$. Тогда множества $E_i = f^{-1}(\{a_i\})$ ($i \in \{1 \dots n\}$) образуют допустимое разбиение для f .

Пусть g принимает значения $b_1, \dots, b_k$. Тогда множества $G_j = g^{-1}(\{b_j\})$ ($j \in \{1 \dots k\}$) образуют допустимое разбиение для g .

Рассмотрим систему попарных пересечений $\{E_i \cap G_j\}_{i,j}$. Это множество измеримо, и на нём обе функции постоянны. Следовательно, это и есть общее допустимое разбиение для f и g (некоторые пересечения могут быть пустыми, это нормально). ■

Следствие: Сумма и произведение простых функций — тоже простые функции (доказывается применением леммы об общем разбиении).

Теорема 21: Об аппроксимации измеримой функции

Любая неотрицательная измеримая функция является поточечным пределом последовательности простых функций. Причем последовательность можно считать монотонно возрастающей ($f_1 \leq f_2 \leq \dots \leq f$).

Если функция f ограничена, то сходимость можно считать равномерной.

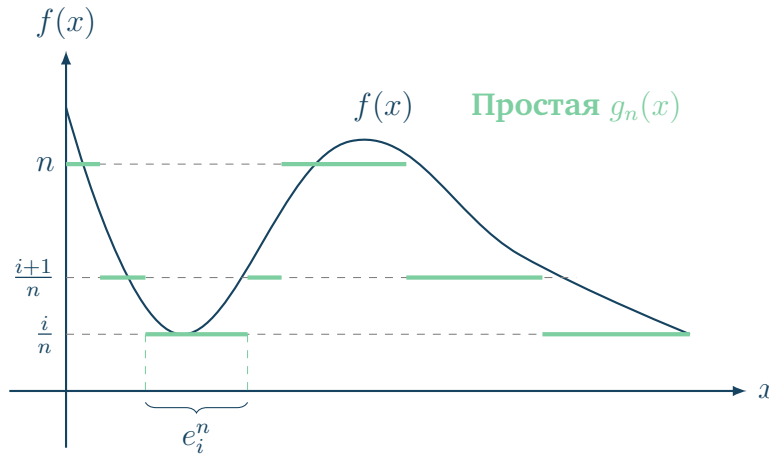
Доказательство. Зафиксируем $n \in \mathbb{N}$. Разобьём ось Y от 0 до n на отрезки длины $1/n$, а всё, что больше n , сгруппируем в один кусок. Определим полуинтервалы:

$$\Delta_i^n = \left[\frac{i}{n}, \frac{i+1}{n} \right), \quad i \in \{0, 1, \dots, n^2 - 1\}$$

И последний элемент для неограниченного хвоста: $\Delta_{n^2}^n = [n, +\infty)$. Построим прообразы этих интервалов: $e_i^n = f^{-1}(\Delta_i^n)$. Так как f измерима, все e_i^n измеримы.

Построим простую функцию $g_n(x)$, задав её значения на каждом e_i^n равными нижней границе интервала:

$$g_n(x) = \frac{i}{n} \quad \text{при } x \in e_i^n$$



Для любого $x \in e_i^n$ (где $i < n^2$) выполняется оценка:

$$g_n(x) \leq f(x) < g_n(x) + \frac{1}{n}$$

Отсюда очевидно, что $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = f(x)$ поточечно. Для $x \in e_{n^2}^n$ (хвост): $f(x) \geq n = g_n(x)$ (здесь f может быть неограничена).

Чтобы гарантировать монотонное возрастание приближений, переопределим функцию:

$$h_n(x) = \max(g_1(x), \dots, g_n(x))$$

Она также простая, возрастает и сходится к f .

Равномерная сходимость: Если $f \leq C$ (ограничена), то при $n > C$ последний "бесконечный" интервал $\Delta_{n^2}^n$ будет пустым. Тогда для всех $x \in X$ выполнено $0 \leq f(x) - g_n(x) < \frac{1}{n}$. Это означает равномерную сходимость. ■

Теорема 22: Следствие

Для любой измеримой (в том числе знакопеременной) функции f существует поточечный предел последовательности простых функций f_n , такой что $|f_n| \leq |f|$.

Доказательство. Разложим функцию на положительную и отрицательную части: $f = f_+ - f_-$, где $f_+ = \max(f, 0)$ и $f_- = \max(-f, 0)$. Применим теорему об аппроксимации к каждой из них по отдельности, а затем вычтем приближения. ■

16 § Сходимость почти всюду и по мере

Пусть $(X, \mathcal{U}, \mu)$ — пространство с мерой. Обозначим $L^0(X, \mu)$ — пространство измеримых **почти всюду конечных** функций. Свойство выполняется **почти всюду (п.в.)**, если оно выполняется для всех точек X , кроме множества меры нуль.

Пример(ы)

Пусть A — множество меры нуль ($\mu(A) = 0$). Индикаторная функция $\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases}$.
Можно сказать, что $\chi_A = 0$ почти всюду.

Определение 23: Сходимость почти всюду

Говорят, что последовательность $f_n \in L^0(X, \mu)$ **сходится почти всюду** к f (обозначается $f_n \xrightarrow{\text{п.в.}} f$), если существует множество $E \subset X$ меры нуль ($\mu(E) = 0$), такое что для всех $x \in X \setminus E$ выполняется поточечная сходимость: $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$.

Пример(ы)

Пусть $f_n(x) = x^n$ на $[0, 1]$.

Поточечный предел: $f(x) = \begin{cases} 1, & x = 1 \\ 0, & x \in [0, 1) \end{cases}$.

Так как множество $\{1\}$ имеет меру Лебега 0, то $f_n \xrightarrow{\text{п.в.}} 0$.

Определение 24: Сходимость по мере

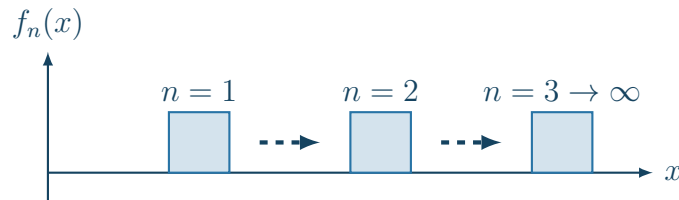
Говорят, что f_n **сходится к f по мере μ** (обозначается $f_n \xrightarrow{\mu} f$), если для любого $\varepsilon > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(X(|f_n - f| \geq \varepsilon)) = 0$$

Пример(ы) Контрпример

Из сходимости почти всюду **не всегда** следует сходимость по мере. Рассмотрим $(\mathbb{R}, \mathcal{U}, \lambda)$. Пусть $f_n(x) = \chi_{[n, n+1]}(x)$ (индикатор отрезка $[n, n+1]$). Для любой фиксированной точки $x \in \mathbb{R}$, при достаточно большом n блок уедет правее, и $f_n(x)$ станет равным 0. Следовательно, $f_n \xrightarrow{\text{п.в.}} 0$. Однако сходимости по мере нет! Для $\varepsilon = 1/2$:

$$\lambda(\mathbb{R}(|f_n - 0| \geq 1/2)) = \lambda([n, n+1]) = 1 \not\rightarrow 0$$



Теорема 23: Связь сходимостей (Теорема Лебега)

Если пространство имеет конечную меру ($\mu(X) < +\infty$), то из сходимости почти всюду следует сходимость по мере.

Доказательство. Рассмотрим случай, когда $f_n \xrightarrow{X} f$ сходится всюду и монотонно убывая ($f_1 \geq f_2 \geq \dots$). Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Обозначим $X_n = X(|f_n - f| \geq \varepsilon)$. В силу монотонного убывания f_n , множества X_n вложены: $X_1 \supset X_2 \supset \dots$. Так как $f_n \rightarrow f$ всюду, ни одна точка не может остаться в X_n навсегда. Значит, $\bigcap_{n=1}^{\infty} X_n = \emptyset$. Так как мера всего пространства конечна ($\mu(X) < +\infty$), мы можем применить свойство

непрерывности меры сверху:

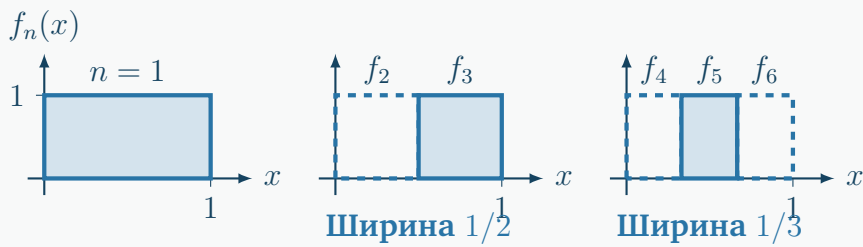
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(X_n) = \mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} X_n\right) = \mu(\emptyset) = 0$$

Следовательно, $f_n \xrightarrow{\mu} f$. ■

Пример(ы) Контрпример

Из сходимости по мере **не следует** сходимость почти всюду. Рассмотрим классический контрпример на отрезке $X = [0, 1]$ с мерой Лебега.

Построим последовательность функций-индикаторов, которые «скользят» по отрезку, при этом их ширина постоянно уменьшается. Пусть $f_1 = \chi_{[0,1]}$. Затем разделим отрезок пополам: $f_2 = \chi_{[0,1/2]}$, $f_3 = \chi_{[1/2,1]}$. Затем на три части: $f_4 = \chi_{[0,1/3]}$, $f_5 = \chi_{[1/3,2/3]}$, $f_6 = \chi_{[2/3,1]}$, и так далее.



Заметим, что мера носителя функции $\lambda(X(|f_n| > 0))$ стремится к 0, следовательно, $f_n \xrightarrow{\lambda} 0$ (сходится по мере к нулю). Однако для **любой** точки $x \in [0, 1]$ этот «блок» будет проходить через неё бесконечное число раз. Значит, $f_n(x)$ бесконечно часто принимает значение 1 и бесконечно часто значение 0. Понточного предела не существует нигде!

Теорема 24: Рисса (О выборе сходящейся подпоследовательности)

Из любой последовательности f_n , сходящейся по мере к f , можно выбрать подпоследовательность f_{n_k} , которая сходится к f почти всюду.

Доказательство. Пусть $f_n \xrightarrow{\mu} f$. По определению сходимости по мере, для любого $k \in \mathbb{N}$ (где $\varepsilon = \frac{1}{k}$):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu\left(X\left(|f_n - f| \geq \frac{1}{k}\right)\right) = 0$$

Следовательно, по определению предела, существует такой номер $n_0(k)$, что для

всех $n \geq n_0(k)$ мера этого множества становится меньше $\frac{1}{2^k}$:

$$\mu \left(X \left(|f_n - f| \geq \frac{1}{k} \right) \right) < \frac{1}{2^k}$$

Будем выбирать возрастающую последовательность индексов $n_k \geq n_0(k)$. По лемме Бореля-Кантелли (так как сумма мер $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} < +\infty$), множество точек, которые попадают в эти исключительные множества бесконечно часто, имеет меру нуль. Вне этого множества меры нуль $|f_{n_k} - f| < \frac{1}{k}$ для всех достаточно больших k , что означает поточечную сходимость почти всюду. ■

Теорема 25: Следствия из теоремы Рисса

1. Если $f_n \xrightarrow{\mu} f$ и $f_n \xrightarrow{\mu} g$, то f и g совпадают почти всюду ($f \stackrel{\text{п.в.}}{=} g$).
2. Если $f_n \xrightarrow{\mu} f$ и $f_n \leq g$ почти всюду, то $f \leq g$ почти всюду.

Доказательство. 1) По теореме Рисса из последовательности f_n можно выделить подпоследовательность f_{n_k} , такую что $f_{n_k} \xrightarrow{\text{п.в.}} f$. С другой стороны, любая подпоследовательность сходящейся по мере последовательности сама сходится по мере к тому же пределу. Значит, $f_{n_k} \xrightarrow{\mu} g$. Применим теорему Рисса к f_{n_k} : из неё можно выделить подпоследовательность $f_{n_{k_m}} \xrightarrow{\text{п.в.}} g$. Так как $f_{n_{k_m}}$ является подпоследовательностью сходящейся почти всюду к f , то она также сходится к f . В силу единственности предела числовой последовательности, $f \stackrel{\text{п.в.}}{=} g$.

2) Аналогично, переходя к подпоследовательности, сходящейся почти всюду. Предельный переход сохраняет нестрогие неравенства для числовых последовательностей. ■

17 § Интеграл по мере Лебега и его свойства

Определение 25: Интеграл от простой функции

Пусть задана измеримая неотрицательная простая функция g , и пусть $\{A_i\}_{i=1}^n$ — некоторое допустимое разбиение для g , где a_i — значения функции g на множестве A_i . Тогда интеграл от функции g по мере μ определяется

как:

$$\int_X g d\mu = \sum_{i=1}^n a_i \cdot \mu(A_i)$$

Пример(ы) Интеграл от функции Дирихле

Рассмотрим пространство $X = \mathbb{R}$ с классической мерой Лебега λ . Функция

Дирихле $d(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$. Она является простой. Допустимое разбиение:

$A_1 = \mathbb{Q}$ (значение $a_1 = 1$) и $A_2 = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ (значение $a_2 = 0$).

$$\int_{\mathbb{R}} d(x) d\lambda = 1 \cdot \lambda(\mathbb{Q}) + 0 \cdot \lambda(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) = 1 \cdot 0 + 0 \cdot (+\infty) = 0$$

Лемма 13: Корректность определения

Определение интеграла от простой функции не зависит от выбора допустимого разбиения.

Доказательство. Пусть $\{A_i\}_{i=1}^n$ и $\{B_j\}_{j=1}^m$ — два различных допустимых разбиения для функции g со значениями a_i и b_j соответственно. Заметим, что система попарных пересечений $\{A_i \cap B_j\}$ является их общим измельчением. Каждое A_i представимо как дизъюнктное объединение $A_i = \bigsqcup_{j=1}^m (A_i \cap B_j)$. Запишем сумму для первого разбиения, используя конечную аддитивность меры:

$$\sum_{i=1}^n a_i \mu(A_i) = \sum_{i=1}^n a_i \left(\sum_{j=1}^m \mu(A_i \cap B_j) \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i \mu(A_i \cap B_j)$$

Так как пересечение $A_i \cap B_j$ не пусто только если функция принимает на нём одно и то же значение, то на этом пересечении $a_i = b_j$. Заменяем a_i на b_j :

$$\dots = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m b_j \mu(A_i \cap B_j) = \sum_{j=1}^m b_j \left(\sum_{i=1}^n \mu(A_i \cap B_j) \right) = \sum_{j=1}^m b_j \mu(B_j)$$

Суммы совпали, следовательно, значение интеграла корректно. ■

Лемма 14: Свойства интеграла для простых функций

1. Если $g(x) = C$ на измеримом множестве E , то $\int_E g d\mu = C \cdot \mu(E)$.
2. Если g_1, g_2 — простые функции и $g_1 \leq g_2$, то $\int_X g_1 d\mu \leq \int_X g_2 d\mu$.

Доказательство. 1) Допустимым разбиением для X является множество E (где $g = C$) и $X \setminus E$ (доопределим там функцию нулём). Тогда $\int_X \hat{g} d\mu = 0 \cdot \mu(X \setminus E) + C \cdot \mu(E) = C \cdot \mu(E)$.

2) По лемме об общем допустимом разбиении, существует разбиение $\{A_i\}$, на котором обе функции постоянны. Пусть их значения равны a_i и b_i . Из условия $g_1 \leq g_2$ следует, что $\forall i : a_i \leq b_i$.

$$\int_X g_1 d\mu = \sum_i a_i \mu(A_i) \leq \sum_i b_i \mu(A_i) = \int_X g_2 d\mu$$

■

Определение 26: Интеграл от измеримой функции

Пусть f — неотрицательная измеримая функция. Её **интеграл Лебега** определяется как супремум интегралов от всех простых функций, не превосходящих f :

$$\int_X f d\mu = \sup \left\{ \int_X g d\mu \mid g \text{ — простая, } g \leq f \right\}$$

Если f — произвольная знакопеременная измеримая функция, её представляют в виде разности $f = f_+ - f_-$, где $f_+ = \max(0, f)$ и $f_- = \max(0, -f)$. Интеграл равен:

$$\int_X f d\mu = \int_X f_+ d\mu - \int_X f_- d\mu$$

(при условии, что эта разность определена в $\overline{\mathbb{R}}$, то есть не возникает неопределённости $\infty - \infty$).

Определение 27: Суммируемость

Если оба интеграла $\int_X f_+ d\mu$ и $\int_X f_- d\mu$ **конечны**, то функция f называется **суммируемой** по мере μ . Пространство суммируемых функций обозначается $L^1(X, \mu)$. (Если конечен только один из них, говорят, что функция интегрируема, но её интеграл равен $+\infty$ или $-\infty$).

Пример(ы)

Рассмотрим функцию $\frac{\sin x}{x}$ на $[0, +\infty)$. В смысле несобственного интеграла Римана: $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$ (сходится условно). Однако интеграла Лебега $\int_{[0, +\infty)} \frac{\sin x}{x} d\lambda$ не существует, так как площади и положительной (f_+), и отрицательной (f_-) частей бесконечны, что даёт неопределённость $\infty - \infty$. (По Лебегу функция интегрируема тогда и только тогда, когда интегрируем её модуль).

Теорема 26: Свойства интеграла Лебега

Пусть f, g — неотрицательные измеримые функции.

1. **Монотонность:** Если $f \leq g$ на множестве E , то $\int_E f d\mu \leq \int_E g d\mu$.
2. **Интегрирование по множеству меры нуль:** Если $\mu(E) = 0$, то $\int_E f d\mu = 0$.

Доказательство. 1) По определению, интеграл — это супремум по простым функциям. Если простая функция $h \leq f$, то в силу $f \leq g$, она также $h \leq g$. Следовательно, множество простых функций, аппроксимирующих f , является подмножеством простых функций, аппроксимирующих g . Супремум по меньшему множеству не превосходит супремума по большему.

2) Если функция f ограничена ($f \leq C$), то по доказанному ранее для простых функций (свойство 1):

$$\int_E |f| d\mu \leq \int_E C d\mu = C \cdot \mu(E) = C \cdot 0 = 0$$

Если функция неограничена, то любая простая функция $h \leq f$ всё равно принимает лишь конечное число значений, а значит она ограничена. Тогда $\int_E h d\mu = 0$. Так как супремум множества нулей равен нулю, интеграл равен нулю. ■

18 § Предельный переход под знаком интеграла

Теорема 27: Леви (О монотонной сходимости)

Пусть f_n — последовательность **неотрицательных** измеримых функций на X , которая монотонно возрастает ($f_{n+1} \geq f_n$) и поточечно сходится к функции f . Тогда:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu$$

Доказательство. В силу монотонности функций ($f_n \leq f_{n+1} \leq f$), их интегралы образуют неубывающую числовую последовательность, ограниченную сверху числом $\int_X f d\mu$. Значит, существует предел:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu \leq \int_X f d\mu$$

(где $L \in \overline{\mathbb{R}}$). Осталось доказать обратное неравенство: $L \geq \int_X f d\mu$.

Возьмём произвольную простую функцию g , такую что $0 \leq g \leq f$. Зафиксируем число $\theta \in (0, 1)$. Рассмотрим множества:

$$X_n = X(f_n \geq \theta g) = \{x \in X : f_n(x) \geq \theta g(x)\}$$

Так как f_n возрастает, множества вложены: $X_1 \subset X_2 \subset \dots \subset X_n \subset X_{n+1}$.

Покажем, что $\bigcup_{n=1}^{\infty} X_n = X$. Действительно, для любого $x \in X$, если $f(x) = 0$, то $x \in X_1$. Если $f(x) > 0$, то $\theta g(x) < g(x) \leq f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$. Значит, начиная с некоторого номера N , значение $f_N(x)$ превысит $\theta g(x)$, и точка попадёт в X_N .

Используя монотонность интеграла:

$$\int_X f_n d\mu \geq \int_{X_n} f_n d\mu \geq \int_{X_n} \theta g d\mu = \theta \sum_{i=1}^k a_i \mu(A_i \cap X_n)$$

где A_i — разбиение для простой функции g со значениями a_i .

Устремим $n \rightarrow \infty$. В левой части получим предел L . В правой части, в силу **непрерывности меры снизу** (так как множества $A_i \cap X_n$ расширяются до A_i), мера $\mu(A_i \cap X_n) \rightarrow \mu(A_i)$.

$$L \geq \theta \sum_{i=1}^k a_i \mu(A_i) = \theta \int_X g d\mu$$

Это неравенство верно для любого $\theta \in (0, 1)$. Переходя к пределу при $\theta \rightarrow 1 - 0$,

получаем $L \geq \int_X g d\mu$.

Наконец, так как неравенство верно для любой простой функции $g \leq f$, возьмём супремум по всем таким g . По определению интеграла Лебега получим $L \geq \int_X f d\mu$.

Теорема доказана. ■

Теорема 28: Линейность интеграла Лебега

Пусть f, g — суммируемые функции ($f, g \in L^1(X, \mu)$), а $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Тогда:

$$\int_X (\alpha f + \beta g) d\mu = \alpha \int_X f d\mu + \beta \int_X g d\mu$$

Доказательство. (Развёрнутое доказательство)

Сначала докажем для случая $\alpha, \beta \geq 0$ и неотрицательных функций $f, g \geq 0$. Если f и g — **простые функции**, то у них есть общее допустимое разбиение $\{A_i\}$ со значениями a_i и b_i . Комбинация $\alpha f + \beta g$ также является простой функцией со значениями $\alpha a_i + \beta b_i$. По определению:

$$\int_X (\alpha f + \beta g) d\mu = \sum_i (\alpha a_i + \beta b_i) \mu(A_i) = \alpha \sum_i a_i \mu(A_i) + \beta \sum_i b_i \mu(A_i) = \alpha \int_X f d\mu + \beta \int_X g d\mu$$

Перейдем к **произвольным неотрицательным измеримым** функциям f и g . По теореме об аппроксимации, существуют возрастающие последовательности простых функций $f_n \nearrow f$ и $g_n \nearrow g$. Тогда линейная комбинация $h_n = \alpha f_n + \beta g_n$ является возрастающей последовательностью простых функций, которая поточечно сходится к $\alpha f + \beta g$.

Применим теорему Леви (о монотонной сходимости) к последовательности h_n :

$$\begin{aligned} \int_X (\alpha f + \beta g) d\mu &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X (\alpha f_n + \beta g_n) d\mu \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\alpha \int_X f_n d\mu + \beta \int_X g_n d\mu \right) \\ &= \alpha \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu + \beta \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X g_n d\mu \\ &= \alpha \int_X f d\mu + \beta \int_X g d\mu \end{aligned}$$

Для знакопеременных функций утверждение доказывается разложением $f = f_+ - f_-$ и $g = g_+ - g_-$ и группировкой положительных слагаемых. ■